Agenda de Sueño digital

Documento técnico y guía de uso para el equipo clínico

Unidad de Trastornos del Sueño

Versión 4.9.9 · noviembre de 2026

Propósito de este documento

Explica cómo y dónde se almacenan los datos de los pacientes en la versión actual de la Agenda de Sueño digital, sus implicaciones y limitaciones, el flujo de trabajo recomendado para recoger y analizar diarios, y los requisitos para un futuro despliegue clínico seguro. Está dirigido al equipo de la unidad. Esta edición actualiza el documento a la versión 4.9.9. Sobre la 4.9.7, la noche se anota en un editor de la noche en cuatro pasos (noche, siestas, valoración y notas) y lo anotado en él se mide a minuto; la rejilla se pinta sola y queda para consultar e imprimir. El tipo de cada fecha sigue la regla del MCTQ, la pantalla del paciente en el móvil se reescribe (lista de noches, sin QR), el editor está también en catalán y cada diario queda ligado a la versión que lo guarda. Se mantienen el recordatorio, las tendencias, el patrón propio y el resumen para la consulta; se retiran el registro guiado, los factores de contexto, la ventana de sueño y los hitos, cuyos datos se conservan (apartados 5.11 a 5.18). Los casos de ejemplo se han regenerado con el editor (anexo IV). La v4.9.5 queda en su carpeta, y la v4.9.6 y la v4.9.7, como versiones de pruebas en las suyas.

1. Qué es la herramienta

La Agenda de Sueño digital es la versión electrónica de la agenda de sueño en papel de la unidad. Reproduce la rejilla gráfica de 24 horas (con la franja iniciada a las 20:00) en la que el paciente marca las horas de sueño, las siestas, las flechas de acostarse y levantarse, los acontecimientos nocturnos y la valoración, de 1 a 5, de la calidad del sueño, del despertar y del estado diurno. A partir de esos datos brutos calcula automáticamente los parámetros clínicos (latencias, eficiencia, WASO, punto medio del sueño, cronotipo estimado, etc.) y genera el análisis por día, semana y total, además de una comparativa entre días laborables y festivos.

Es una aplicación web autónoma: un único archivo que funciona en el navegador. Puede usarse directamente desde su dirección web o instalarse en el móvil como una aplicación (ver sección 6).

Junto a la rejilla, cada día dispone de una columna de «Tratamiento · Observaciones» para anotar texto libre (medicación, incidencias, etc.). Si la anotación es larga, el texto se ajusta automáticamente a dos líneas reduciendo el tamaño de la letra, de modo que la rejilla mantiene una altura uniforme.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

2. Cómo y dónde se guardan los datos

Este es el punto más importante que el equipo debe comprender antes de usar la herramienta con pacientes.

2.1. Almacenamiento local en el dispositivo

Los datos se guardan en el almacenamiento del propio navegador (tecnología «localStorage»), en el dispositivo donde se abre la aplicación. No existe un servidor central ni una base de datos compartida. Cada navegador y cada dispositivo guarda su propia copia, de forma independiente.

En términos prácticos, esto significa:

- **Aislamiento por dispositivo:** si un paciente rellena el diario en su móvil, esos datos quedan únicamente en ese móvil. No aparecen automáticamente en el ordenador de la consulta.
- **Sin sincronización:** no hay copia en la nube ni puesta en común entre dispositivos. El profesional y el paciente no comparten datos en tiempo real.
- **Persistencia frágil:** si se borra la caché o los datos de navegación, se usa el modo incógnito, o se cambia de navegador o de dispositivo, los datos no estarán disponibles.

2.2. Copia de seguridad automática y avisos

A diferencia de versiones anteriores, la aplicación ya no depende únicamente de la exportación manual. Incorpora dos salvaguardas nuevas:

- **Copia automática al minimizar:** cada vez que el paciente modifica el diario y luego minimiza la aplicación o cambia de aplicación, se descarga automáticamente una copia del diario en su dispositivo. Así, aunque se borren los datos del navegador, queda un archivo recuperable.
- **Aviso de «no se guardará»:** si la aplicación se abre por error como archivo local descargado (en lugar de desde su dirección web), muestra un aviso rojo advirtiendo de que el diario no se guardará. Es el modo en que el navegador bloquea el almacenamiento de los archivos locales.

2.3. Cómo decide la aplicación dónde guardar

La aplicación intenta usar, por este orden, el primer método de almacenamiento disponible:

Método	Cuándo se usa y qué implica
Almacén del entorno	Si la aplicación se ejecuta dentro de una plataforma que ofrece su propio almacén. Comportamiento equivalente al local.
localStorage	Caso habitual al abrir la aplicación desde su dirección web. Los datos persisten en ese navegador hasta que se borren.
Memoria temporal	Último recurso (por ejemplo, al abrir un archivo local). Los datos se pierden al cerrar; la aplicación lo advierte con un aviso rojo.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Implicación clínica y de protección de datos (RGPD)

Al tratarse de datos de salud, recomendamos: (1) identificar a los pacientes con un código en lugar de su nombre; (2) no usar dispositivos compartidos o públicos para rellenar o consultar diarios; (3) entender que la versión actual es adecuada como prototipo, para formación y para uso supervisado en consulta, pero no para la custodia centralizada de datos reales de pacientes sin las medidas descritas en la sección 7.

3. Acceso por roles

La aplicación presenta una única pantalla de acceso. El sistema reconoce, a partir de las credenciales introducidas, si quien entra es profesional o paciente; no hay que elegir el perfil de antemano.

- **Profesional:** accede con usuario y contraseña. Ve el listado de pacientes, puede cargar diarios recibidos (por archivo o por enlace), crear nuevos, revisar los de la base de datos y editar la agenda y el análisis de todos.
- **Paciente:** accede escaneando su código QR (o tecleando su código de 8 caracteres). Trabaja únicamente sobre su propia agenda, sin ver datos de otros pacientes. En el móvil (v4.9.9) ve una cabecera sencilla, sin QR; una tarjeta con la fecha de inicio del registro (el único dato que puede cambiar), una instrucción breve y los accesos a la guía, al recordatorio y a los ajustes; la lista de sus 21 noches, y abajo, juntos, «Guardar» y «Enviar a mi médico». Cada noche se abre en el editor de la noche (apartados 5.12 a 5.14). Se le ocultan los avisos de estado y las acciones de riesgo (deshacer, borrar).

3.1. Acceso del paciente: QR de un solo escaneo y código

El acceso del paciente se ha diseñado para ser de un solo paso. Al crear un diario y pulsar «Guardar datos del paciente», la aplicación genera un código QR de acceso y un código de 8 caracteres (mostrado como XXXX-XXXX, validez de 2 meses). El código se genera con crypto.getRandomValues sobre un alfabeto sin caracteres ambiguos (7 caracteres aleatorios y 1 de control por el método Luhn mod 32), lo que ofrece un espacio de combinaciones muy amplio y detecta los errores de un carácter al teclearlo. Sustituye al antiguo PIN de 3 cifras, que era adivinable; los PIN creados con versiones anteriores siguen siendo válidos hasta que caducan.

Cuando el paciente escanea ese QR una sola vez con su móvil, la aplicación lo reconoce, guarda su acceso en el dispositivo y entra directamente, sin que tenga que teclear el código ni pulsar ningún botón; además, su ficha queda ya cumplimentada y el diario en blanco listo para rellenar. En el móvil y en la aplicación instalada la sesión se mantiene abierta (se guarda de forma local el código y el identificador del diario), de modo que al reabrir la app entra directa en el diario, sin volver a la pantalla de acceso; esto resuelve que iOS cierre las apps instaladas al pasar a segundo plano. Al pulsar «Cerrar sesión» se borra esa sesión y la app deja de entrar sola; si en ese móvil hay un único acceso vigente, el código aparece ya escrito y basta con un toque en «Entrar». En el ordenador de consulta la sesión nunca queda abierta, para que un QR probado en consulta no deje dentro al

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

paciente anterior. El código se conserva como alternativa para teclear y como dato de referencia, y puede volver a mostrarse o renovarse desde el botón «Acceso del paciente».

El acceso del profesional se mantiene con usuario y contraseña. En la versión de producción (MODO_PILOTO desactivado) no hay cuentas ni pistas de demostración: la cuenta del profesional se crea en el primer arranque de cada equipo y su contraseña se guarda cifrada como hash (PBKDF2-SHA256, 150.000 iteraciones), con bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos y opción de cambiarla.

Modo piloto: seguridad reforzada, pero sin cifrado de extremo a extremo

La v4.9.x refuerza el control de acceso (código de 8 caracteres, contraseña del profesional cifrada, escape de HTML y política CSP, consentimiento informado y borrado de datos). Aun así, en modo piloto el contenido de los diarios sigue sin cifrarse: se guarda en el navegador y el paciente lo envía en CSV abierto por WhatsApp o correo. Es correcto con datos ficticios, pero no debe asumirse confidencialidad real con datos de pacientes. El cifrado del envío y la versión de producción con cuentas creadas en el equipo son el siguiente paso (secciones 8 y 10).

3.2. Cabecera del profesional: opciones y datos del paciente

La pantalla del profesional organiza la cabecera en dos cajas diferenciadas. A la izquierda, la caja de opciones reúne las formas de empezar a trabajar: cargar el diario que ha enviado un paciente (por archivo, por enlace o pegando su contenido), crear un diario nuevo, y revisar un diario ya guardado en la base de datos (con un filtro por categoría y el selector del caso). A la derecha, la caja de datos del paciente recoge el nombre, el género, la fecha de nacimiento, la fecha de inicio y la categoría.

Los botones de la caja de datos se presentan en este orden: «Guardar datos del paciente», «Clave del paciente», «Enlace de respaldo», «Enviar diario» y «PDF del diario». La acción de borrar el registro ya no está aquí: se ha trasladado a la cabecera del propio diario (junto a «Deshacer» y «Guardar datos del diario»), y los casos de ejemplo precargados no se pueden borrar.

La aplicación distingue dos guardados independientes, con etiquetas explícitas. «Guardar datos del paciente» graba la ficha de identificación; al editar cualquier campo se resalta para avisar de que hay cambios sin confirmar. «Guardar datos del diario», junto a la rejilla, graba el contenido del propio diario y cuenta además con autoguardado, de modo que los cambios en la rejilla se conservan solos poco después de cada edición. «Borrar registro» elimina de forma permanente el diario seleccionado, previa confirmación.

3.3. Datos de identificación y categorías de pacientes

Además de la fecha de inicio y la de nacimiento, la cabecera recoge el género del paciente (masculino, femenino u otro) y la categoría o grupo al que pertenecen sus datos. La categoría permite organizar y filtrar los registros; al elegir una categoría en el filtro, el listado muestra solo los casos asignados a ella.

Categoría	Contenido
Demo	Los diecisiete casos clínicos ficticios precargados. Se

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

	ordenan automáticamente por edad, del más joven al de más edad.
Clínica · diagnóstico	Pacientes en fase de estudio o diagnóstico.
Clínica · tratamiento	Pacientes en seguimiento o bajo tratamiento.
Estudio	Pacientes incluidos en un estudio o investigación; permite indicar el nombre del estudio.
Otros	Otras agrupaciones; permite especificar una etiqueta libre.
Todos	Muestra todos los pacientes sin filtrar por categoría.

El género y la categoría se incorporan a todos los formatos de exportación (CSV, JSON, Excel individual y base de datos consolidada), de modo que el grupo y el sexo del paciente acompañan siempre a sus métricas.

Plan terapéutico (v4.9.7; retirado de la pantalla en la v4.9.9). En la v4.9.9 el plan terapéutico (ventana de sueño e hitos) ya no se muestra ni se edita en la ficha. Los datos de los diarios que lo tienen se conservan en el registro, en el CSV y en el enlace de acceso.

3.4. Protección del trabajo: deshacer, validaciones y copia de seguridad

La aplicación incorpora varias salvaguardas para el trabajo clínico. Un botón «Deshacer» (también Ctrl+Z) revierte los últimos cambios del diario —hasta treinta gestos de edición—, útil cuando un trazo accidental se consolida por el autoguardado; el historial se reinicia al cambiar de paciente. La ficha valida la coherencia de las fechas: la fecha de nacimiento no puede ser futura ni posterior al inicio del registro, y el guardado se bloquea con un aviso si no cuadra. Y si se intenta cerrar o recargar la página con cambios de la ficha sin guardar, el navegador pide confirmación antes de salir.

La pestaña «Pacientes» incluye la copia de seguridad: un botón exporta todos los diarios íntegros (ficha y rejilla) en un único archivo JSON, y otro permite exportar solo los pacientes que se marquen en la lista, para una copia parcial. Un tercer botón restaura una copia en el mismo equipo o en otro; al restaurar, los diarios se añaden o actualizan sin borrar los existentes. El listado de pacientes ofrece búsqueda por nombre, filtro por categoría, ordenación por nombre, edad, categoría o fecha de inicio, y dos vistas intercambiables (listado o rejilla); cada paciente muestra su fecha de inicio, su código y su QR de acceso y, salvo los casos de ejemplo, un botón para borrar su diario.

En el dispositivo del paciente, el contenido del diario se autoguarda tras cada edición, de modo que nada se pierde entre sesiones. Lo recomendable es que rellene siempre desde el mismo dispositivo; aun así, como red de seguridad, si el diario se carga en un segundo dispositivo la aplicación no sobrescribe, sino que fusiona: conserva, día a día, la información presente en cualquiera de las dos versiones, de manera que no se pierdan los días registrados en el otro equipo.

4. Flujo de trabajo recomendado

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Mientras no exista un servidor central, el intercambio de datos entre el paciente y la consulta se realiza haciendo viajar el diario de ida y vuelta. El procedimiento recomendado es:

1. Creación: el profesional crea un diario nuevo, completa los datos de identificación y los guarda. La aplicación genera el código de acceso del paciente.

2. Envío: el profesional hace llegar al paciente el diario y sus credenciales, por WhatsApp, correo o código QR en consulta.

3. Apertura por el paciente: el paciente escanea el código QR y entra directamente, con su ficha ya cumplimentada y el diario listo. Se recomienda que instale la aplicación en su móvil en ese momento (sección 6). Es también el momento de añadir el recordatorio diario al calendario del móvil (apartado 5.11).

4. Registro diario: durante tres semanas, el paciente rellena cada mañana la noche anterior, siempre desde el mismo dispositivo o, mejor, desde la aplicación instalada. La anota en el editor de la noche, desde la lista de noches de su diario (apartados 5.12 a 5.14); si un día se le olvida, al abrir la aplicación un aviso le indica la noche que falta.

5. Devolución: al terminar, el paciente devuelve el diario completado, como archivo o como enlace.

6. Importación: el profesional recibe el diario y lo carga en su base con un toque. Como el identificador del paciente viaja dentro del archivo o del enlace, los datos recaen sobre el registro correcto, sin duplicados. Antes de cargar, la aplicación ofrece guardar el diario que hubiera abierto.

7. Análisis e informe: el análisis se recalcula automáticamente y el profesional elabora el informe con ayuda de la propuesta, y lo exporta en PDF o Word. Antes de la visita, el resumen para la consulta ofrece una vista rápida en una hoja (apartado 5.15).

Continuidad de la identidad del paciente

El archivo (y el enlace) lleva incrustado el identificador del diario. Por eso, cuando el paciente abre el diario recibido adopta esa identidad, y cuando el profesional lo reimporta los datos vuelven al mismo registro de su base de datos, sin duplicados ni confusiones, aunque tuviera otro diario abierto en ese momento.

4.1. Las tres formas de intercambiar el diario

El diario puede viajar de tres maneras, complementarias:

Vía	Cuándo conviene
Archivo (CSV, ~2 KB)	Vía recomendada para el día a día. Se ve como un archivo normal, se abre en Excel y se envía por WhatsApp o correo. En el menú «Enviar diario» se abre la hoja de compartir del móvil.
Enlace	El diario viaja comprimido dentro de un enlace. Es un texto largo; sirve sobre todo como copia de seguridad y para recuperar el diario en otro

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

	dispositivo. Los datos viajan tras el símbolo # y no se envían a ningún servidor.
Pegar contenido	Alternativa universal cuando el móvil no deja elegir el archivo recibido: se abre el archivo, se copia su contenido y se pega en la aplicación.

El enlace es una foto del momento

El enlace contiene el diario tal como estaba al generarlo; no es una conexión con el dispositivo del paciente. Un enlace antiguo no incluye lo registrado después. Para evitar pérdidas, la aplicación avisa si se va a cargar un enlace con menos días de los ya registrados. El uso natural es: uno al empezar y otro al terminar, o uno semanal como copia de seguridad.

4.2. Formato de archivo unificado

El intercambio y la exportación se han unificado en un único archivo CSV que contiene, en tres secciones sucesivas, todo lo necesario:

Sección del CSV	Contenido
Paciente	Datos de identificación: identificador, nombre, género, fecha de nacimiento y edad, categoría, fecha de inicio y franja horaria.
Diario (datos brutos)	El dato sin procesar día a día: tramos de sueño y de siesta, flechas de acostarse y levantarse, acontecimientos, valoraciones de calidad (con la escala en que se hicieron), tipos de fecha, respuestas del editor, acontecimientos con su tipo, siestas anotadas, tratamiento y observaciones (y, en los diarios de la v4.9.7, los factores del día). Es lo que permite reconstruir la agenda al reimportar.
Métricas	Todas las métricas del análisis ya calculadas. Al reimportar se ignoran y se recalculan a partir del diario.

Junto al CSV unificado, la aplicación mantiene otras exportaciones para usos concretos:

Formato	Uso
JSON	Copia completa del diario, válida para reimportar y para el análisis longitudinal.
Excel (.xlsx)	Informe con varias hojas (Diario, Análisis, Acontecimientos y Referencias). Disponible para el profesional.
PDF del diario	Copia visual de la rejilla, comprimida en una sola

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

	página apaisada y encabezada por los datos del paciente.
PDF del análisis	Copia del informe de análisis completo (métricas, gráficos e informe clínico). En la v4.9.9, la cabecera lleva el nombre y el código de acceso del paciente, con un solo logo.
Base de datos (Excel, todos)	Un botón exporta a un solo Excel las métricas medias de todos los pacientes registrados, una fila por paciente. Pensado para la base de datos consolidada de la unidad.

La importación detecta automáticamente el formato (CSV unificado o JSON) y es compatible con archivos de versiones anteriores. Por tratarse de datos de pacientes, los archivos deben custodiarse conforme a la normativa de protección de datos.

Esquema de datos 5 (v4.9.7). Desde la v4.9.7 el esquema de datos es el 5 (el 4 corresponde al modelo mixto de la v4.9.6). La sección del paciente añade ventanas_objetivo e hitos (en formato JSON); el diario, las columnas etiquetas (claves de los factores separadas por espacios) y guiado (respuestas del registro guiado: acostarse|latencia|despertares hora+minutos+motivo, separados por comas|despertar final|levantarse), y las métricas, noches_modo_guiado, noches_fuera_patron_propio, desviaciones_patron_propio, factores_anotados, la adherencia a la ventana y lo declarado en las noches guiadas (latencia, WASO, despertares, despertares breves y tiempo final en cama). El JSON lleva ventanas e hitos en la ficha y tags y gd en cada día. Los archivos de versiones anteriores se importan sin estos datos. Al importar en el equipo del profesional se conserva su plan terapéutico; en el del paciente, manda el del archivo.

Esquema de datos en la v4.9.9. La v4.9.9 mantiene el esquema 5 y añade tres columnas al final del diario, que se leen por su nombre (las versiones anteriores las ignoran): acont_tipos (acontecimientos con su hora y su tipo, por ejemplo 03:10+bano,05:10+ruido), tratamiento (texto) y siestas_anotadas (siestas del día anterior a la noche, con su hora y sus minutos, por ejemplo 15:00+60; un guion si el paciente indicó que no durmió siesta). La columna guiado lleva ahora las respuestas del editor, con el mismo formato. Entre las métricas, noches_editor y acontecimientos_por_tipo sustituyen a noches_modo_guiado y factores_anotados, y desaparecen las de la ventana y las del registro guiado. Cada diario guardado lleva además la versión que lo guardó (campo ver, apartado 5.17).

5. Métricas clínicas y informe del análisis

La pantalla de análisis calcula, a partir del diario, un conjunto de métricas respaldadas por la literatura especializada (Consensus Sleep Diary, cuestionario de cronotipo de Múnich e índices de regularidad). Cada métrica se acompaña de una valoración orientativa según puntos de corte publicados. Los apartados se presentan como bloques desplegables, cada uno con un color de fondo suave distinto, y la calidad percibida se muestra mediante anillos cuyo centro indica un porcentaje. Las referencias bibliográficas se muestran al profesional y se omiten en la vista del paciente.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Métrica	Qué indica	Punto de corte orientativo
Eficiencia del sueño (SE)	Proporción del tiempo en cama efectivamente dormido.	≥85% objetivo; <85% subóptima.
Latencia de sueño (SOL)	Tiempo en dormirse (insomnio de conciliación).	>30 min prolongada.
Despertar terminal	Tiempo despierto en cama tras el último despertar (despertar precoz).	>15 min discrimina insomnio.
WASO	Tiempo despierto tras el inicio del sueño (mantenimiento).	>20 min discrimina insomnio.
N° despertares (NWAK)	Fragmentación del sueño nocturno.	Orientativo.
Tiempo total despierto (TWT)	Suma de latencia, WASO y despertar terminal.	Apoya el cálculo de la ventana de sueño.
Variabilidad horaria (DE)	Irregularidad noche a noche de los horarios.	>60 min irregular.
Índice de regularidad (SRI)	Concordancia del estado sueño/vigilia entre días consecutivos (cambio día a día).	−100 a +100; ↑ más concordante; orientativo; ≥ 5 pares de días.
Estabilidad interdiaria (IS)	Cuán reproducible es el patrón de 24 h día a día.	0 (irregular) – 1 (estable).
Jet-lag social	Desfase del punto medio del sueño entre laborables y festivos (MSF–MSW), con versión corregida (SJLsc).	≥1 h leve; ≥2 h marcado.
Cronotipo (MSFsc)	Tendencia matutina/vespertina corregida por déficit de sueño.	Modelo MCTQ.
Ventana de sueño (CBT-I)	Tiempo en cama sugerido para terapia de restricción del sueño.	TST medio + 50% del tiempo despierto; mín. 5 h.

El análisis genera además un informe clínico provisional, estructurado por dominios (continuidad y eficiencia, ritmo circadiano, patrón laborable/festivo, calidad percibida y orientación terapéutica), que relaciona las métricas entre sí. Cierra con conclusiones clínicas, recomendaciones y una propuesta de plan terapéutico escalonado. Está pensado como borrador de apoyo para el profesional: no constituye un diagnóstico y debe ser revisado y completado clínicamente.

5.1. Puntos de corte ajustados por edad

Antes de las métricas, el análisis muestra un indicador de adherencia al registro: cuántos días de los previstos contienen datos y su porcentaje. Si el registro baja del mínimo recomendado (14 días), se

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

avisa de que las medias y, sobre todo, los índices de variabilidad y regularidad deben interpretarse con cautela.

Los rangos de normalidad de varias métricas dependen de la edad. Cuando consta la fecha de nacimiento, los umbrales de duración del sueño, eficiencia, WASO y latencias se ajustan al grupo de edad; si no consta, se emplean los valores del adulto y se avisa de ello.

Grupo de edad	Duración de sueño recomendada (NSF 2015)
Lactante (0-11 meses)	12-16 h (incluye siestas).
1-2 años	11-14 h (incluye siestas).
Preescolar (3-5 años)	10-13 h (incluye siestas).
Escolar (6-13 años)	9-12 h.
Adolescente (14-17 años)	8-10 h.
Adulto (18-64 años)	7-9 h.
Mayor (65+ años)	7-8 h.

En la infancia la eficiencia esperada es más alta y el WASO y las latencias más bajos que en el adulto (Scholle 2011), mientras que en los mayores la eficiencia disminuye y el WASO aumenta de forma fisiológica (Ohayon 2004). En menores, el rango de duración se evalúa sobre el sueño de 24 horas, sumando el sueño nocturno y las siestas.

5.2. Vista del análisis para el paciente

El paciente ve una versión reducida del análisis, centrada en su calidad percibida y en los indicadores más comprensibles, sin las referencias bibliográficas ni los apartados técnicos reservados al profesional.

5.3. Análisis longitudinal (seguimiento entre diarios)

Para seguir la evolución del paciente más allá de las tres semanas de un diario, el análisis del profesional incluye un apartado de análisis longitudinal. Desde ahí carga dos o más diarios del mismo paciente (CSV o JSON de distintos momentos); la herramienta los ordena cronológicamente y construye una tabla comparativa con la evolución de las métricas clave y una columna de tendencia (verde favorable, rojo desfavorable). Es la vía recomendada para valorar la respuesta al tratamiento a medio y largo plazo. Solo está disponible en la vista del profesional.

5.4. Aviso de días atípicos

En la tabla de resumen por día, la aplicación señala automáticamente los días con métricas fisiológicamente extremas para facilitar su revisión: aquellos con un tiempo en cama superior a 12 horas, una eficiencia de sueño inferior al 50 %, o cinco o más despertares en el periodo principal. Esos días se resaltan con un fondo ámbar y un icono de aviso que, al señalarlo, indica el motivo, y se recogen en un resumen bajo la tabla. La marca es puramente informativa: no modifica ningún cálculo ni promedio. Un tiempo en cama muy alto o una eficiencia muy baja pueden reflejar un patrón

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

polifásico o de sueño diurno, un episodio real de fragmentación grave, o un artefacto de registro, por lo que deben interpretarse siempre con el contexto clínico. Los umbrales se han calibrado para no marcar los casos habituales, incluidos los de apnea o ritmo irregular.

5.5. Exportación del análisis

El análisis puede llevarse a la historia clínica en PDF o en Word. El PDF reproduce únicamente los apartados que el profesional deja desplegados en la aplicación (no todos, como ocurría antes), compacta en la primera página la duración, los horarios y el ritmo circadiano, y añade la rejilla del diario como anexo final en una hoja apaisada (en Chrome y Edge; en navegadores sin páginas con nombre sale vertical); desde noviembre, la rejilla cabe entera en esa hoja, con su título y su leyenda, las referencias caben en una hoja y los apartados breves que siguen al informe clínico («Acontecimientos reportados») van a continuación de las conclusiones, sin dejar hojas casi en blanco. En la v4.9.9, el Word reproduce el PDF: los mismos apartados desplegados, en el mismo orden y con los mismos saltos de página, y la rejilla como anexo en una sección apaisada. Se divide en apartados editables y no editables: la cabecera (con los datos del paciente) y el informe clínico provisional son texto y tablas editables, con los colores, fondos y letra de la impresión; cada uno de los demás apartados es una imagen en alta resolución (unos 290 ppp) de lo que imprime el PDF, del ancho de la hoja, que se parte por filas o líneas cuando no cabe en una (la cabecera de las tablas se repite, como en el PDF), y el anexo es una sola imagen apaisada. Así, el Word no se descuadra con los ajustes de página de cada versión de Word. Para hacerlo, la aplicación maqueta el análisis como al imprimir (aplica las reglas de impresión al ancho de la hoja) y dibuja cada apartado (html2canvas). La generación del Word emplea componentes que se descargan la primera vez; conviene disponer de conexión en esa primera exportación (sin ellos, se descarga un Word con todo el contenido editable).

5.6. Impresión del diario en dos hojas

La impresión del diario del paciente («PDF del diario») se organiza en dos hojas pensadas para entregar en consulta. La primera reúne todo lo que el paciente necesita para empezar: la cabecera con los datos de AdSalutem, el código QR y el enlace de la aplicación, los datos del paciente, un aviso de documento no transferible con datos de salud, y unas instrucciones sencillas de uso (acceso por QR, registro diario con el lápiz por día, la regla del icono en el móvil y el envío al terminar). La segunda hoja contiene las herramientas de marcado y la rejilla del diario en sí. La dirección de la aplicación es https://rcilveti.github.io/Agenda-Sueno-AdSalutem/. En la v4.9.9, las instrucciones de la primera hoja explican el editor de la noche (noche, siestas, valoración y notas), y la rejilla de la segunda hoja muestra los emoji de los acontecimientos y las siestas pintadas.

5.7. Correcciones de cálculo y del informe (v4.9.x)

La revisión 4.9.x corrige varios puntos de los cálculos y del informe automático detectados en la auditoría de la v4.8.0, sin cambiar el formato de los datos:

• Sueño excesivo frente a insuficiente: el informe distingue ahora ambos extremos. Antes, un sueño por encima del rango se describía como «insuficiente»; ahora cada caso tiene su propio hallazgo, recomendación y plan, y se cita el rango real de la edad.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

• Edad de referencia: la edad de cada paciente se calcula a la fecha de inicio de su registro, tanto en el listado y la base de datos exportada como en la cabecera del paciente, para no aplicar puntos de corte de otro grupo de edad.

• Colores de eficiencia: la tabla de resumen por día colorea la eficiencia según el umbral ajustado por edad, de forma coherente con la valoración global.

• Jet-lag social corregido (SJLsc): se calcula con la fórmula de Jankowski (2017) y se indica el método empleado en la tabla y en el CSV.

• Índices de regularidad: el SRI y la estabilidad interdiaria se etiquetan como «derivados del diario», con umbrales orientativos, por calcularse sobre la rejilla de 30 minutos y no sobre actigrafía.

• Cambio de hora: las noches de 23 o 25 horas (los cambios de hora de primavera y otoño) se señalan como atípicas; la duración no se corrige artificialmente.

• Calidades percibidas: junto a la media se muestran la mediana y el porcentaje de días «mala», por tratarse de una escala ordinal, en pantalla, informe y CSV.

• Referencias actualizadas: SRI (Phillips 2017), estabilidad interdiaria (Witting 1990) y SJLsc (Jankowski 2017) figuran con su cita correcta.

5.8. Índice compuesto de salud del sueño (RU-SATED) (v4.9.3)

La versión 4.9.3 incorpora al análisis del profesional un índice compuesto de salud del sueño basado en el marco multidimensional RU-SATED (Buysse 2014): seis dimensiones —Regularidad, Satisfacción, Alerta, Horario (Timing), Eficiencia y Duración—, cada una clasificada como saludable o no saludable. El compuesto es el número de dimensiones saludables, de 0 a 6. No introduce mediciones nuevas: integra métricas que la aplicación ya calcula en un marco validado y fácil de comunicar. Las dimensiones se han confirmado empíricamente en análisis factoriales (Wallace 2021), y una mejor salud del sueño multidimensional se ha asociado, por ejemplo, a 3-4 días menos de cefalea al mes en la migraña episódica, con un efecto que procedía del compuesto más que de las dimensiones aisladas (Yoo 2023).

Dimensión	Métrica de la aplicación	Criterio de «saludable»
R · Regularidad	Desviación estándar del punto medio del sueño	≤ 60 min
S · Satisfacción	Calidad del sueño percibida (escala 1–5)	Media > 3,6: más del 65 % del máximo posible (predominan los días buenos)
A · Alerta	Estado durante el día (1–5), proxy subjetivo	Media > 3,6 (65 % del máximo)
T · Horario	Punto medio del sueño de todas las noches	Entre las 02:00 y las 04:00; no evaluable en menores de 18 años
E · Eficiencia	Eficiencia del sueño	Dentro del objetivo para la edad
D · Duración	Tiempo total de sueño (24 h en menores)	Dentro del rango NSF para la edad

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Decisiones de diseño. La regularidad se clasifica con la desviación del punto medio y no con el SRI, porque miden cosas distintas: el modelo RU-SATED entiende la regularidad como horarios constantes, que es lo que recoge la desviación, mientras que el SRI mide la concordancia de cada día con el siguiente (véase el apartado 5.9). En el caso de ejemplo de trabajo a turnos, el SRI es 82 mientras el punto medio oscila ±200 min. El SRI se sigue mostrando como dato complementario. La ventana 02:00–04:00 procede de adultos; en la infancia y la adolescencia el horario normal cambia con la edad y no hay un punto de corte establecido, por lo que el Horario figura como no evaluable y el compuesto se expresa sobre las dimensiones evaluables (por ejemplo, «2 / 5*»). En menores, la Duración se valora sobre el sueño de 24 horas, igual que en el resto del análisis.

Presentación y exportación. El índice aparece en el análisis del profesional como un panel con la puntuación y las seis dimensiones (✓ saludable, × no saludable, — no evaluable) y se exporta en CSV (campos RU_SATED_compuesto y RU_SATED_perfil), Excel y Word. No se muestra al paciente, que solo ve los apartados básicos del análisis.

Cómo interpretarlo

El índice es un perfil —qué dimensiones conviene mejorar— más que una puntuación fina: las dimensiones son relativamente independientes entre sí y su consistencia interna es baja. «Satisfacción» y «Alerta» proceden de la valoración subjetiva del paciente; el diario no mide la somnolencia de forma objetiva. En los 16 casos de ejemplo el perfil resulta coherente con cada cuadro: el caso normal obtiene 6/6; los insomnios, 2/6; el avance de fase, 5/6, y solo falla en Horario, mientras que el retraso de fase falla además en Satisfacción, Alerta y Duración por sus días laborables cortos; los turnos y el ritmo irregular fallan en Regularidad, Alerta y Horario; y el pseudoinsomnio obtiene 5/6 y solo falla en Satisfacción, que es la firma del insomnio paradójico. La tabla completa está en el anexo III.

5.9. Índice de regularidad del sueño: control de calidad y notificación (v4.9.4)

La versión 4.9.4 aplica al índice de regularidad del sueño (SRI) las conclusiones del estándar RIRI (Czeisler et al., Sleep 2026). El estudio que lo fundamenta calculó el SRI con dos programas de uso habitual sobre los mismos datos de 73.794 participantes del UK Biobank: las medianas fueron 80,7 y 61,6, solo el 42,8 % de los participantes quedaba en el mismo quintil con ambos (κ = 0,29) y la elección del programa cambiaba las asociaciones con mortalidad, diabetes tipo 2 y fibrilación auricular. Las discrepancias procedían sobre todo de cómo se clasifican las siestas, la latencia y los despertares nocturnos, que el diario recoge directamente del paciente. La fórmula no cambia; cambian el control de calidad, la información que acompaña al valor y su valoración.

Cambio	Detalle
Mínimo de datos	El SRI solo se calcula con al menos 5 pares de días consecutivos con datos, el equivalente del criterio de 120 de 168 horas (5 de 7 días) usado en el UK Biobank. Con menos, la tabla muestra «Datos insuficientes» y el informe indica cuántos pares hay. Antes bastaba un solo par.
Disponibilidad de datos	Junto al valor se indica cuántos pares válidos lo sostienen sobre los 20 posibles y su porcentaje (por ejemplo, «20/20 pares (100 %)»), en el análisis, el informe, el Word y el Excel. El CSV añade los campos SRI_pares_validos y SRI_datos_disponibles, y la base de datos exportada, la columna «SRI pares

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

	válidos».
Valoración	Las etiquetas «Regular / Variable / Muy irregular» y sus colores de semáforo se sustituyen por una descripción neutra: concordancia alta (≥ 80), intermedia (60–79) o baja (< 60) entre días consecutivos, marcada como orientativa, porque los umbrales no son trasladables entre métodos de cálculo.
Informe clínico	El SRI se describe con su disponibilidad de datos. Si la concordancia es alta pero la desviación de horarios supera los 60 minutos, el informe lo interpreta como cambios de horario en bloques de varios días (por ejemplo, turnos rotatorios), no como regularidad.
Escala	Se corrige la escala indicada en pantalla y en las exportaciones: el SRI va de −100 a +100, no de 0 a 100.

Qué mide el SRI y qué no

El SRI compara cada día con el siguiente: capta los cambios de un día a otro, pero no la dispersión de horarios a lo largo de varias semanas. El caso de ejemplo de trabajo a turnos rota por bloques (mañana, tarde y noche): dentro de cada bloque, los días consecutivos coinciden casi por completo (SRI de cada par entre 88 y 100) y solo los dos cambios de bloque rompen la concordancia (4 y −12). El SRI global es 82, concordancia alta, aunque el punto medio del sueño oscila ±200 minutos. Por eso el SRI se lee siempre junto a las desviaciones de horario, y la Regularidad de RU-SATED se clasifica con la desviación del punto medio.

5.10. Calidades percibidas en escala de 1 a 5 (v4.9.5)

La versión 4.9.5 sustituye el semáforo de tres niveles (mala, regular, buena) con que el paciente valora cada día su sueño, su despertar y su estado diurno por una escala Likert de cinco niveles. Una escala de tres categorías pierde información: la fiabilidad y la capacidad de discriminar de las escalas de valoración mejoran hasta unas cinco a siete categorías y después se estabilizan (Preston y Colman 2000). Con 21 días, la media ya admite muchos valores; la pérdida se notaba sobre todo en el dato de cada día y en el efecto techo: si casi todos los días eran «regular», no se distinguía una mejoría dentro de esa categoría, que es justo lo que interesa al seguir un tratamiento. Los anclajes del sueño y del despertar siguen el diario de consenso (Carney 2012).

Columna	Pregunta	Opciones (1 → 5)
Calidad del sueño	¿Cómo fue la calidad de tu sueño?	Muy mala · Mala · Regular · Buena · Muy buena
Calidad del despertar	¿Cómo de descansado/a te levantaste?	Nada · Poco · Algo · Bien · Muy bien descansado/a
Estado durante el día	¿Cómo te encontraste durante el día?	Muy mal · Mal · Regular · Bien · Muy bien

Cómo se registra. La casilla de la rejilla muestra el nivel elegido: un círculo con el número, en una gama de cinco colores del rojo al verde, y una barra de cinco segmentos que indica el nivel sin

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

depender del color. Al tocarla se abre un panel con las cinco opciones (cara, número y texto): en el ordenador, una ventana junto a la casilla; en el móvil, una hoja inferior con botones grandes. Admite teclado (Intro abre el panel, las teclas 1 a 5 eligen y Escape lo cierra) y respeta el bloqueo de la rejilla y la edición por días del paciente. En el PDF del diario, las casillas vacías muestran los números 1 a 5 para rodearlos a mano. En la v4.9.9 las valoraciones se anotan en el paso 3 del editor de la noche, con las mismas caras de colores; la casilla de la rejilla las muestra y, al tocarla, abre ese paso.

Compatibilidad con los diarios anteriores. Cada día guarda la escala con que se valoró. Un diario registrado entero con el semáforo antiguo se analiza en su propia escala de 1 a 3 y conserva sus resultados; en la rejilla, sus días muestran la letra B, R o M. Si un diario mezcla ambas escalas (por ejemplo, uno empezado antes de actualizar la aplicación), las valoraciones antiguas se pasan a 1–5 de forma lineal (mala = 1, regular = 3, buena = 5) y el análisis lo indica. Esta conversión conserva el porcentaje del máximo posible (POMP), en el que se expresan los umbrales, de modo que las decisiones del análisis no dependen de la escala. Al editar con el panel un día antiguo, sus otras valoraciones se convierten con la misma regla.

Elemento	Antes (escala 1–3)	Ahora (escala 1–5)
Resumen de cada calidad	Media, mediana y % de días «mala»	Media (en el centro del anillo) y mediana sobre 10, como el doble del valor (la categoría más baja = 2, la más alta = 10) y % de días malos (las dos categorías más bajas); anillo con cinco segmentos y leyenda con el nombre de cada categoría, sin numerar
RU-SATED: Satisfacción y Alerta	Media > 2,3	Media > 3,6 (más del 65 % del máximo posible)
Informe: discordancia entre percepción y eficiencia	Calidad del sueño ≤ 1,8 con SE ≥ 85 %, o ≥ 2,5 con SE < 80 %	El mismo criterio en POMP: ≤ 40 % con SE ≥ 85 %, o ≥ 75 % con SE < 80 % (≤ 2,6 o ≥ 4,0 en la escala 1–5)
CSV	Valores 1–3	Columna escala_calidad por día; métricas escala_calidad, medias y medianas en la escala del diario y calidad_sueno_dias_malos; versión del esquema de datos 3
Excel y Word	Mala, Regular, Buena	Número y texto («4 · buena»); tablas de distribución con cinco columnas, mediana y días malos
Base de datos y análisis longitudinal	Medias 1–3	Escala común 1–5 (diarios antiguos reescalados) y columna «Escala original de calidad»

Casos de ejemplo y compatibilidad

Los 16 casos de ejemplo se han vuelto a valorar en la escala 1–5 con una regla común, para que se puedan comparar entre sí con fines docentes; la regla y la tabla comparativa están en el anexo III. Un

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

diario exportado con la v4.9.4 se importa y se analiza con los mismos resultados. Los casos de ejemplo se vuelven a cargar automáticamente al abrir la nueva versión.

5.11. Recordatorio diario y aviso de noche pendiente (v4.9.7)

Un diario es tan bueno como su cumplimentación: una noche que se anota días después se reconstruye de memoria y tiende a parecerse a las demás. La aplicación ya medía el registro a tiempo (primera anotación en las 12 horas siguientes a levantarse). Sin un servidor no puede enviar notificaciones al móvil, así que el recordatorio lo genera el propio dispositivo como un archivo de calendario, sin enviar nada a ningún sitio.

Recordatorio. Con «⏰ Recordatorio», en la tarjeta de inicio del paciente (o en la cabecera del profesional, para enseñarlo en la consulta), se elige la hora del aviso (por defecto, 08:30). «Añadir al calendario» descarga un archivo .ics (formato iCalendar, RFC 5545) que el móvil abre con su calendario: un evento diario con alarma a esa hora, repetido cada mañana del registro, desde la mañana siguiente a la primera noche hasta la siguiente a la última (si el registro ya ha empezado, desde la próxima mañana). Si se marca la casilla, añade un aviso semanal para enviar el diario al terminar cada semana. En Android, «Google Calendar» abre el mismo evento, con la misma repetición, en Google Calendar. La hora elegida queda recordada en el dispositivo.

Privacidad. El archivo no lleva el nombre ni el código de acceso del paciente: solo el texto del aviso y la dirección pública de la aplicación. Las horas se escriben como hora local, sin zona horaria, para que el aviso suene a la misma hora aunque el móvil cambie de zona.

Aviso de noche pendiente. Cuando el paciente abre la aplicación y falta la noche anterior, una banda naranja sobre la lista de noches lo indica («Aún no has anotado la noche del…»), cuenta las noches anteriores que también están vacías y ofrece un botón que abre esa noche en el editor. En la lista, la noche de ayer sin anotar se destaca («Anota la noche de ayer»), y las demás pendientes, con «Sin anotar». Al terminar las tres semanas, durante una semana la banda le recuerda que envíe el diario. Solo aparece en el modo paciente.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

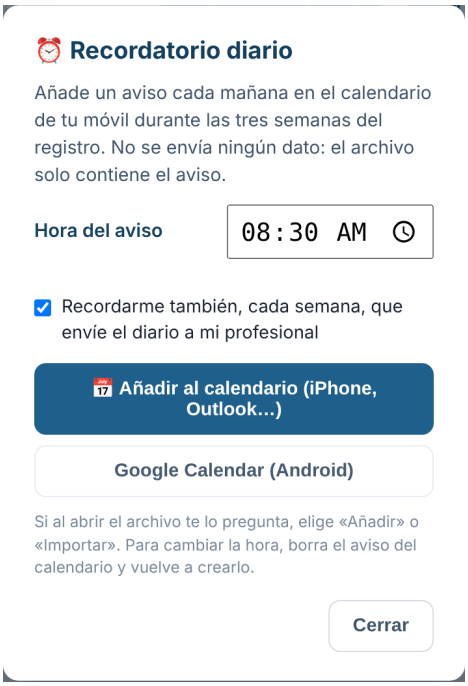


Figura 5.11. Ventana del recordatorio diario en el móvil.

5.12. Editor de la noche (v4.9.9)

La noche se anota en un editor horizontal (en el móvil, al girarlo; en vertical, la caja se gira sola) que sustituye a pintar la rejilla y al registro guiado de la v4.9.7. Recoge lo mismo que el diario de consenso (Carney 2012), en cuatro pasos:

Paso	Qué se anota	Cómo
1 · Noche	Acostarse, latencia, despertares (hora y duración), despertar final y levantarse; acontecimientos	Barra de 18:00 a 20:00 del día siguiente, con tiradores y botones − y +. Horas de acostarse y levantarse, de 15 en 15 minutos; duraciones en escalones (de 5 en 5 hasta 30 minutos, 45, 60 y de 30 en 30; el rato en la cama tras el despertar final, de 5, 10, 15, 20 o 30 minutos y luego de 30 en 30); despertares y acontecimientos en su media hora
2 · Siestas (opcional)	Las siestas del día anterior a la noche	Barra de 06:00 a 22:00: cada siesta se arrastra con el dedo hacia su hora (de 15 en 15 minutos) y su borde derecho cambia la duración (escalones); también con − y +. Desde las 06:00 hasta un cuarto de hora antes de acostarse
3 · Valoración	Calidad del sueño, del despertar y estado durante el día anterior, con su fecha (1–5)	Caras de colores; las tres son obligatorias para guardar
4 · Notas (opcional)	Tratamiento y observaciones	Texto libre; «Igual que ayer» copia el tratamiento de la noche anterior. En el móvil en vertical, mientras se escribe, la caja se pone derecha, como el teclado

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Pantalla. Arriba, los dos días que une la noche, con su fecha y su tipo: tocarlos cambia laborable o festivo, que se guarda por fecha (apartado 5.16). Abajo, una lectura aproximada («hacia las…», «unos… min») y el resumen de la noche: en la cama, latencia, despertares, dormido y eficiencia. El editor se abre con la noche encuadrada; «Ajustar» la vuelve a encuadrar y la barra morada elige el horario visible. El fondo de la escala horaria lleva el color del tipo de cada día: azul, laborable; ámbar, festivo. Los despertares se ven con ese mismo azul (despierto, sin sueño) y en verde oscuro (borde, tirador y cota), para no confundirlos con el ámbar de los festivos, y los botones de acostarse, latencia, despertar final y levantarse llevan en pequeño el icono de su tirador. El tiempo en la cama al final se anota como «Despertar final» (la hora en que se despertó del todo). Si faltan valoraciones, «Guardar» lleva al paso 3 y marca las que faltan. Si los dos días, el texto de la noche («Noche antes de festivo»…) y los pasos no caben en una fila, como en un móvil apaisado, la cabecera se compacta sin solaparse: sin ⇄, los pasos solo con su número y, en último caso, sin el texto de la noche (el tipo de cada día sigue en su botón).

Teclado en el móvil. En vertical, la caja del editor se gira para verla con el móvil en horizontal. Si el móvil tiene la rotación de la pantalla bloqueada, el teclado sale en vertical aunque se sostenga en horizontal, y una página web no puede girarlo (iPhone y Android). Por eso, mientras se escriben el tratamiento o las observaciones, la caja se pone derecha, como el teclado, y vuelve a girarse al dejar de escribir; un aviso en el paso 4 lo explica y recuerda que, con la rotación desbloqueada, se escribe en horizontal. Comprobado en Chromium con la emulación del iPhone 13, el iPhone SE y el Pixel 7, en vertical y en horizontal, y con el alto que deja el teclado abierto.

Eje desde las 18:00. El eje empieza a las 18:00 del día de la noche y llega hasta las 20:00 del siguiente, de modo que se puede anotar a un niño que se acuesta a las 19:00. En la rejilla, que sigue empezando a las 20:00, ese rato se pinta al final de la fila, como hasta ahora.

Al guardar. Las respuestas pintan la rejilla con la misma regla que el registro guiado (anexo II, A.8): flechas en la media hora más próxima a acostarse y levantarse y duraciones redondeadas a la media hora. Se guardan también las respuestas, los acontecimientos con su tipo, las siestas, las valoraciones (escala 1–5), el tratamiento, las observaciones y el tipo de las dos fechas. Lo que no se toca se guarda tal cual: si se abre una noche de un diario anterior (pintada a mano o con respuestas a minuto) y solo se cambia, por ejemplo, la valoración, la noche, sus acontecimientos y sus siestas no se reajustan a los escalones del editor.

Métricas a minuto. Las noches anotadas en el editor se miden a minuto con sus respuestas, como el diario de consenso: TIB = levantarse − acostarse; TST = (despertar final − dormirse) − WASO; eficiencia = TST / TIB; despertar terminal = levantarse − despertar final; punto medio, entre dormirse y el despertar final. Las noches de diarios anteriores, pintadas a mano, se siguen midiendo en la rejilla, a media hora, y el SRI y el IS se calculan siempre sobre la rejilla. En el Excel, la columna «Fuente» dice de dónde sale cada noche.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

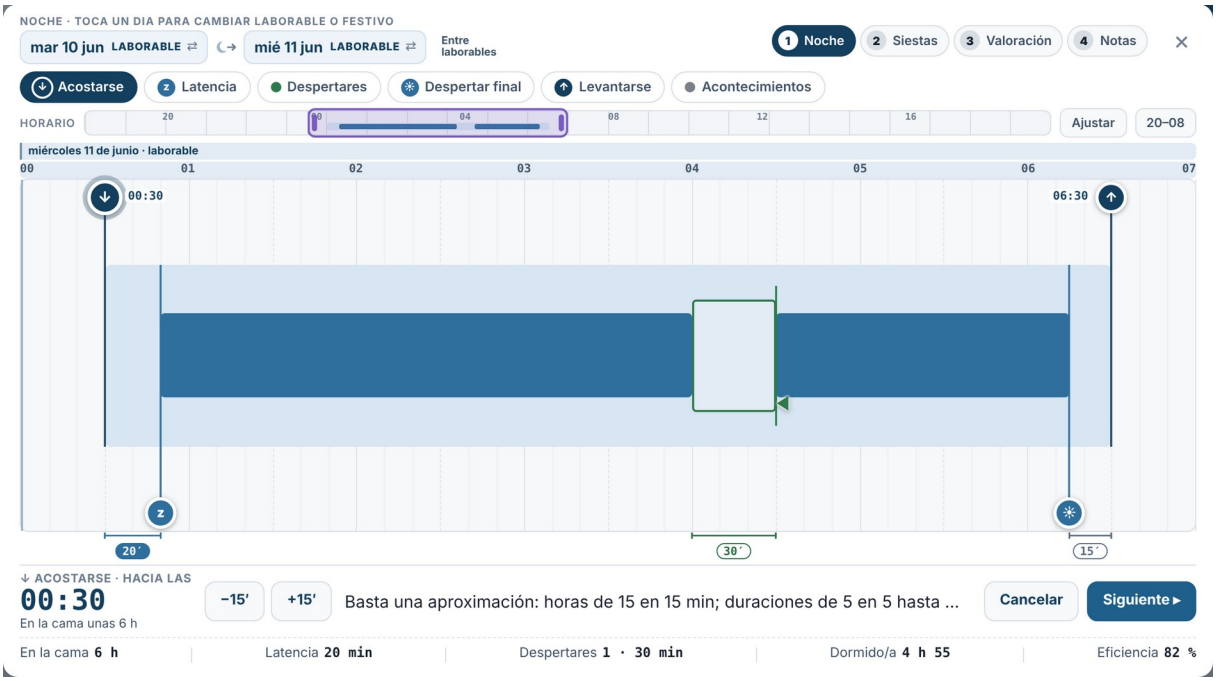


Figura 5.12. Editor de la noche en el ordenador: una noche de la restricción de sueño del caso de TCC-I (paso 1).

5.13. Acontecimientos con tipo y siestas (v4.9.9)

Acontecimientos. Se añaden con «+ Añadir» en un panel de nueve tipos, cada uno con su emoji: baño 🚽, dolor 💢, ruido 🔊, calor o frío 🌡️, preocupación 😟, tos 😷, niño 👶, toma 🍼 y otro 🏷️. Se colocan en un despertar o en una media hora libre y se llevan hacia su hora. En la rejilla se ve su emoji (✕en los de diarios anteriores, sin tipo) y, en las notas de la fila, «Acontecimientos: 03:00 baño». Recogen los factores de contexto de la v4.9.7 que tienen hora; los demás (café, alcohol, cena…) van en las observaciones. Los factores ya anotados en diarios de la v4.9.7 se siguen viendo en las notas de su noche, y los despertares con motivo recuperan su tipo.

En el análisis. «Acontecimientos anotados» (antes «Factores anotados») cuenta las noches con cada tipo y, si hay al menos dos con él y dos sin él, compara su eficiencia, latencia, WASO, tiempo de sueño y calidad percibida; «Acontecimientos reportados» los lista con su hora y su tipo. Están también en el resumen para la consulta, el PDF, el Word, el Excel (hoja Acontecimientos, con el tipo) y la base de datos.

Siestas. El paso 2 pregunta por las siestas del día anterior a la noche que se anota («¿Echaste alguna siesta el viernes 6, antes de esta noche?»), que es lo que el paciente sabe por la mañana, como en el diario de consenso. Cada siesta lleva su hora y su duración. En la rejilla se pintan en su hora, es decir, al final de la fila del día anterior (que va de las 20:00 de la víspera a las 20:00 de ese día). En el análisis cuentan con la noche con la que se anotan: el sueño de 24 horas de los menores de 18 años es la suma de las siestas de ese día y de la noche que le sigue. En los diarios anteriores, sin siestas anotadas, se siguen contando las pintadas en la rejilla. Si el paciente pasa por el paso y no añade ninguna, se guarda que no hubo siesta.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

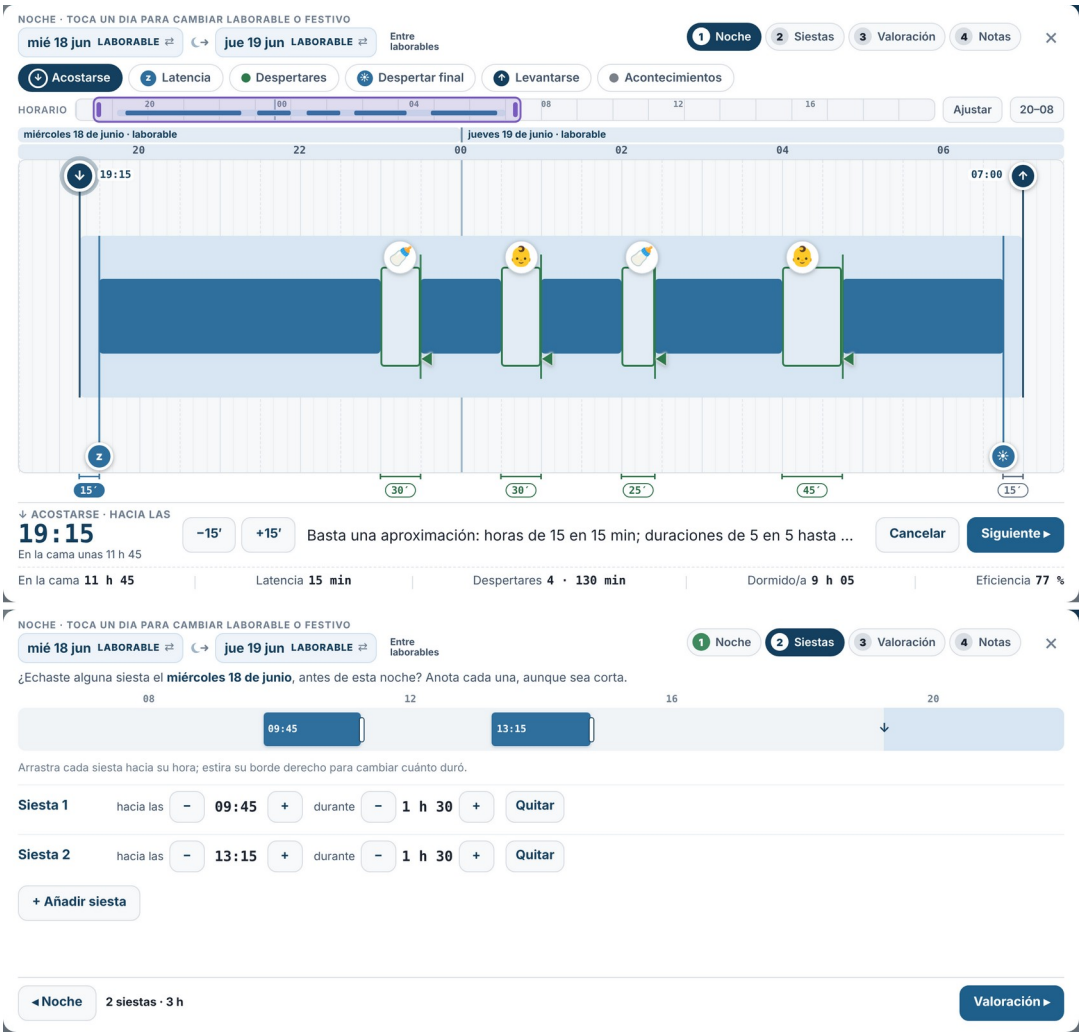


Figura 5.13. Caso del bebé de 8 meses: una noche que empieza antes de las 20:00, con las tomas y las atenciones nocturnas (arriba), y las siestas del día anterior (abajo).

5.14. Pantalla del paciente en el móvil (v4.9.9)

Se reescribe con el criterio de que menos es más: una cabecera sencilla, sin el QR (el acceso ya está hecho; el QR solo hace falta en la consulta o en papel); una tarjeta de inicio con la fecha de comienzo del registro, una instrucción de dos frases y, en una sola fila, los accesos a «Cómo se anota», «⏰ Recordatorio» y «⚙️ Ajustes»; la lista de las 21 noches por semanas, y una barra fija abajo con «💾 Guardar» y «📤nviar a mi médico». Cada noche muestra sus dos días con su tipo («lab.» en azul claro, «fest.» en naranja claro), la barra de la noche de 18:00 a 14:00 (en la cama, dormido y los emoji de los acontecimientos) con el fondo del color de sus dos días, partido a medianoche como en la escala del editor (también en las noches sin anotar), las horas de acostarse y levantarse, las siestas y las tres caras de la valoración. La noche de ayer sin anotar se destaca y las que aún no han terminado no se pueden abrir. Al paciente no se le muestran la rejilla, su leyenda ni sus ayudas.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.



Figura 5.14. Pantalla del paciente en el iPhone: tarjeta de inicio, lista de noches con sus barras y las acciones abajo.

Retirado en la v4.9.9. La ventana de sueño objetivo y los hitos del tratamiento de la v4.9.7 se retiran por ahora de la pantalla y del análisis; los datos que ya tenían los diarios se conservan en el registro, el CSV y el enlace de acceso. El registro guiado y los factores de contexto quedan recogidos en el editor y en los acontecimientos.

5.15. Herramientas para el clínico: tendencias, patrón propio y resumen para la consulta (v4.9.7)

Tendencias. Cinco gráficos noche a noche —eficiencia, latencia, tiempo total de sueño, punto medio y WASO— con la media móvil de los últimos 7 días, una referencia (85 %, 30 minutos o la banda recomendada para la edad); bajo cada gráfico, la media de cada semana. Los festivos se dibujan con un círculo vacío. Sustituyen a una tabla de números cuando lo que interesa es la evolución, por ejemplo durante la restricción de sueño.

Noches fuera de su patrón habitual. El aviso de días atípicos (apartado 5.4) usa umbrales fijos, iguales para todos. Este apartado compara cada noche con la propia persona: con la mediana de sus noches comparables —las del mismo tipo de día, laborable o festivo (en la v4.9.9, sin hitos, todo el diario es un único periodo)— y con una dispersión robusta (1,4826 × la mediana de las desviaciones absolutas, MAD; Leys 2013), que no se deja arrastrar por las propias noches anómalas como la desviación típica. Se señala la noche cuando la diferencia supera 2,5 veces esa dispersión y además un mínimo clínico: 90 minutos en las horas de acostarse y levantarse, el punto medio y el tiempo de

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

sueño; 60 minutos en la latencia y el WASO, y 15 puntos de eficiencia. Se necesitan al menos 7 noches con datos (fórmulas en el anexo II, A.9).

Por qué así. Los mínimos están por encima de la resolución de la rejilla: en un diario muy regular la dispersión es casi nula y, sin ellos, una sola casilla de diferencia saldría como desviación. Sin hitos, en un tratamiento en curso las noches anteriores a él pueden salir «fuera de su patrón» frente a las de después; se resolverá al recuperar los hitos. La tabla 5.15 muestra el resultado en los casos de ejemplo.

Caso	Noches fuera de su patrón	Días atípicos (umbrales fijos)	Noches señaladas
Sueño normal	0	0	—
Insomnio de mantenimiento	1	0	día 6
Ritmo sueño-vigilia irregular	6	0	día 5; día 6; día 12; día 13; día 19; día 20
Trabajo a turnos	0	0	—
Mujer 52a (menopausia)	3	0	día 2; día 4; día 16
Adulto SPI/PLMD (piernas inquietas)	1	0	día 19
Adulto apnea + insomnio (COMISA)	0	6	—
Niño 7a (TEA)	4	1	día 2; día 8; día 10; día 16
Mujer 57a (insomnio en TCC-I)	4	0	día 5; día 6; día 7; día 13

Tabla 5.15. Noches fuera del patrón propio en los casos de ejemplo regenerados (v4.9.9) con alguna señal, más el caso normal y el de turnos como referencia. Los demás casos no tienen ninguna. En el de TCC-I, sin hitos, se señalan los días 5, 6, 7 y 13: la semana basal frente al diario entero y la noche de la cena con amigos.

Resumen para la consulta. Encabeza el análisis y reúne en seis cuadros lo que conviene revisar antes de la visita: el registro (noches con datos, anotadas a tiempo y, si las hay, noches de una versión anterior), el sueño (tiempo total, eficiencia, latencia y WASO, con su valoración por edad), el horario y la regularidad (SRI y RU-SATED), la evolución de la semana 1 a la 3, las señales para comentar (noches fuera de su patrón, días atípicos, discordancia entre la calidad percibida y la eficiencia, horarios irregulares, registro tardío) y los acontecimientos más anotados y el tratamiento (o sus cambios). «Imprimir resumen» lo saca en una sola hoja vertical junto con los gráficos de tendencia.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

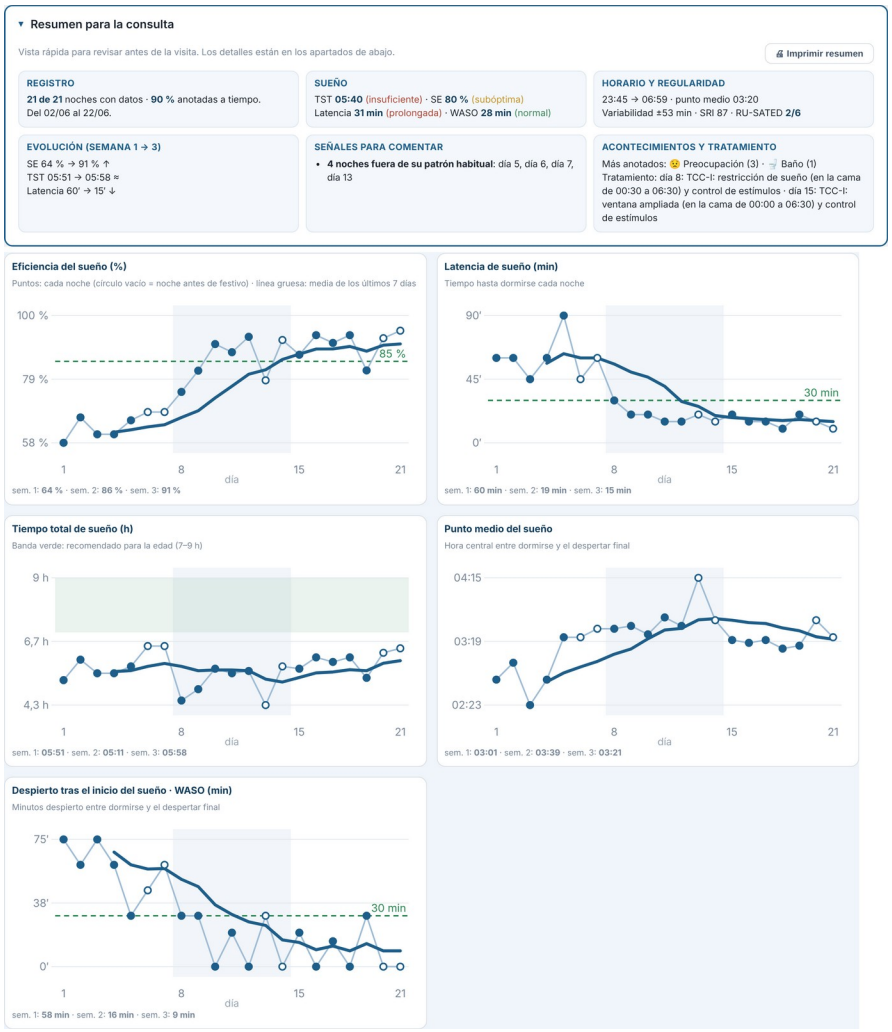


Figura 5.15. Resumen para la consulta y tendencias del caso de TCC-I regenerado (v4.9.9): la eficiencia pasa del 64 % al 91 % y la latencia, de 60 a 15 minutos; el tratamiento anotado sustituye a los hitos.

Elemento	Cambio en la v4.9.9
Anotar la noche	Editor de la noche (noche · siestas · valoración · notas), de 18:00 a 20:00 del día siguiente, horas de 15 en 15 min; la rejilla se pinta sola y es de consulta
Métricas	A minuto en las noches del editor; a media hora en las pintadas a mano; SRI e IS sobre la rejilla
Paciente (móvil)	Cabecera sin QR, tarjeta de inicio, lista de noches por semanas, «Guardar» y «Enviar» juntos; editor y textos en catalán
Datos	Acontecimientos con tipo (ev), tratamiento (trat), siestas (sie) y versión del diario (ver); CSV: acont_tipos, tratamiento y siestas_anotadas
Análisis e informes	Acontecimientos por tipo, tratamiento y siestas en el resumen, el PDF, el Word, el Excel y la base de datos; sin ventana, hitos ni registro guiado
Tipo de día	Por fecha, con la regla del MCTQ (apartado 5.16)

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Elemento	Cambio en la v4.9.9
Versiones	Una sola versión por diario: las anteriores no sobrescriben un diario de la v4.9.9 (apartado 5.17)
Instalación	Lo anotado en el navegador del móvil pasa a la app instalada (apartado 5.18)
PDF del análisis	Código del paciente en la cabecera y un solo logo
Casos de ejemplo	Regenerados con el editor, sin cambiar sus categorías clínicas (anexo IV)

Compatibilidad

La v4.9.9 lee los diarios de todas las versiones anteriores: las noches pintadas a mano se miden en la rejilla, las ✕ sin tipo son «Otro», los factores se ven en las notas y la ventana y los hitos se conservan sin mostrarse. Las versiones publicadas a la vez (la v4.9.9 en la raíz; la v4.9.5, la v4.9.6 y la v4.9.7 en sus carpetas) comparten el almacenamiento del navegador; para que una versión anterior no estropee un diario de la v4.9.9, no lo sobrescribe (apartado 5.17). Conviene que cada paciente use siempre la misma versión.

5.16. Tipo de día por fecha: regla del MCTQ (v4.9.8 y v4.9.9)

Cada fecha del registro se marca como laborable o festiva, y cada noche se clasifica por el día en que te levantas, como en el Munich ChronoType Questionnaire (Roenneberg 2003): la noche del viernes al sábado es una noche antes de festivo (libre) y la del domingo al lunes, una noche antes de laborable. En la rejilla, de 20:00 a 24:00 la fila es del día de la tarde y, desde las 00:00, del siguiente (línea más gruesa); cada fila marca su fecha y, cuando cambia el tipo, «lab. → fest.». En el editor, los dos días de la noche se cambian tocándolos. El análisis no cambia: el tipo de la noche es el de la fecha de la mañana, el que ya usaban el punto medio en días libres (MSF) y el jet lag social. El CSV añade la columna tipo_fecha.

5.17. Una sola versión por diario (v4.9.9)

Las versiones publicadas a la vez comparten el almacenamiento del navegador. Para que una versión anterior no estropee un diario de la v4.9.9 al guardarlo —perdería las siestas, los acontecimientos con tipo, el tratamiento y las respuestas del editor—, cada diario guarda la versión que lo guardó (campo ver). La v4.9.5, la v4.9.6 y la v4.9.7 llevan un parche mínimo: si el diario que van a guardar es de una versión posterior, no lo sobrescriben y, mientras está abierto, muestran un aviso para abrirlo en la versión principal, con su dirección. Al cargar sus propios casos de ejemplo tampoco sobrescriben los de la v4.9.9. La v4.9.9 hace lo mismo con las versiones posteriores. Los diarios de versiones anteriores se abren en la v4.9.9 sin conversión y, al guardarse, pasan a ser de la v4.9.9.

5.18. Del navegador a la app instalada (v4.9.9)

En iPhone, la app añadida a la pantalla de inicio no comparte el almacenamiento de Safari, y el navegador interno de WhatsApp tampoco el de Safari o Chrome: si el paciente anotaba alguna noche en el navegador y después instalaba la app, esta empezaba de cero. Ahora, mientras el diario se usa en el navegador del móvil, cada vez que se guarda, la dirección de la página (sin añadir historial) y el

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

manifiesto llevan, tras el acceso (#acc=…), una copia comprimida del diario (&sn=…), que no se envía a ningún servidor. «Añadir a pantalla de inicio» o «Abrir en el navegador» capturan esa dirección; al abrirse, la app la fusiona noche a noche con lo que ya tenga (gana la última modificación), de modo que una copia antigua, como la que guarda el icono, nunca borra lo anotado después en la app. Solo se acepta la copia del mismo paciente y, si la fecha de inicio es distinta, solo cuando la app aún no tiene noches. En el ordenador y en la app instalada la dirección no lleva el diario.

6. Compatibilidad de dispositivos e instalación

La aplicación funciona en cualquier navegador moderno, y el diario puede rellenarse tanto con ratón (clic y arrastre) como con pantalla táctil. Se ha comprobado el funcionamiento en:

- **Ordenador:** Windows, macOS y Linux (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **Tableta:** iPad (Safari) y Android.
- **Móvil:** iPhone (Safari) y Android (Chrome).

6.1. Rejilla táctil rediseñada para el móvil

En la v4.9.9

La rejilla ya no se pinta: es de consulta (ver e imprimir) y cada noche se anota en el editor (apartado 5.12). Tocar una fila, su ✏️, una valoración o las notas abre el editor en el paso que corresponde; una siesta pintada abre las siestas de la noche siguiente. Al paciente, en el móvil, no se le muestra (apartado 5.14). Lo que sigue describe la rejilla táctil de las versiones anteriores.

La versión 4.4 rediseña por completo el uso en el móvil para que el registro sea preciso:

- **Celdas mayores:** las celdas se han ampliado a un tamaño cómodo para el dedo (por encima del mínimo táctil recomendado), con la media hora marcada tocando la mitad izquierda o derecha.
- **Columna y cabecera fijas:** al desplazarse en horizontal para ver las 24 horas, la columna del día permanece fija, y la fila de horas y de calidades queda congelada arriba al recorrer los 21 días.
- **Posición inicial:** al abrir el diario, la rejilla se sitúa automáticamente en las horas de sueño habituales (desde las 22:00) en lugar de la tarde, casi siempre vacía.
- **Pintar frente a desplazar:** un gesto de arrastre horizontal desplaza la rejilla; un toque o un arrastre vertical pinta. Así se evita marcar por error al intentar desplazarse.
- **Bloqueo de edición:** un botón «Solo ver / Editando» bloquea la rejilla para poder consultarla sin riesgo de marcar nada. En móvil arranca bloqueada.

6.2. Instalar la aplicación en el móvil («Añadir a pantalla de inicio»)

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

La aplicación puede instalarse como una app en el móvil, lo que hace que el diario se guarde de forma más fiable y se abra de un toque. Al entrar, la propia aplicación ofrece instalarla con un aviso discreto.

- **iPhone / iPad (Safari):** botón Compartir → «Añadir a pantalla de inicio» → «Añadir».
- **Android (Chrome):** menú de tres puntos → «Añadir a pantalla de inicio» (o el botón del aviso, que la instala directamente).

Regla de oro en el móvil, sobre todo en iPhone

Una vez instalada la aplicación, el paciente debe rellenar siempre desde el icono, no desde los enlaces de los mensajes. En iPhone, el icono instalado y el navegador Safari son dos espacios de almacenamiento separados, y un enlace de WhatsApp siempre abre Safari, no el icono. Mezclarlos puede dar lugar a dos diarios distintos. El uso correcto: abrir el enlace la primera vez, instalar la app con el diario ya cargado, y a partir de ahí usar solo el icono. La aplicación avisa si detecta que se están mezclando espacios.

En la v4.9.9

Lo anotado en el navegador antes de instalar la app ya no se pierde: la app instalada lo recibe con la dirección (apartado 5.18). La regla de oro se mantiene: una vez instalada, rellenar siempre desde el icono.

La salvedad de la sección 2 se mantiene en todos los casos: cada dispositivo guarda sus propios datos localmente.

7. Seguridad, privacidad y accesibilidad (v4.9.x)

La revisión 4.9.x es, sobre todo, una revisión de seguridad y privacidad. Reúne los cambios que preparan la herramienta para manejar datos reales, aunque el cifrado del envío y la versión de producción con cuentas creadas en el equipo queden como paso final.

7.1. Protección frente a contenido manipulado

Todo el texto que procede de archivos o de los campos del usuario (nombre del paciente, observaciones, etiquetas) se escapa antes de mostrarse, mediante una función única, de modo que un diario manipulado no pueda ejecutar código en el equipo del profesional. Como segunda barrera, la página declara una política de seguridad de contenido (CSP) que restringe desde dónde puede cargar recursos. Una prueba automática comprueba, con un diario manipulado de ejemplo, que la protección funciona.

7.2. Acceso y contraseñas

El código de acceso del paciente pasa a 8 caracteres generados con un generador criptográfico, con un carácter de control que detecta errores de tecleo. En la versión de producción desaparecen las cuentas y pistas de demostración: la cuenta del profesional se crea en el primer arranque del equipo y su contraseña se guarda cifrada (hash PBKDF2-SHA256), con bloqueo temporal tras cinco intentos

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

fallidos y posibilidad de cambiarla. En modo piloto se mantienen las cuentas de ejemplo para poder probar el flujo.

7.3. Información, consentimiento y borrado de datos

En el primer acceso se muestra una pantalla de información sobre el tratamiento de los datos (conforme al artículo 13 del RGPD) con aceptación expresa, consultable después en Ajustes. El paciente dispone de un botón «Borrar mis datos de este dispositivo», que elimina el diario, la ficha, el acceso y la sesión guardada, y tras el envío final la aplicación le sugiere ese borrado. El texto informativo debe revisarse con el Delegado de Protección de Datos antes del uso con datos reales.

7.4. Persistencia y funcionamiento sin conexión

La aplicación solicita al navegador almacenamiento persistente para que el diario no se borre al liberar espacio, e incorpora un service worker que permite abrirla sin conexión (la página se sirve de la red cuando la hay y de la caché cuando no, y los componentes externos quedan cacheados). Cada día del diario guarda marcas de tiempo de primera entrada, última modificación y, en su caso, de borrado; la fusión entre dispositivos se resuelve por última modificación respetando los borrados, y se calcula una adherencia «a tiempo» (registro dentro de las 12 horas tras levantarse). Se ha eliminado la descarga automática de copias al salir, sustituida por un recordatorio semanal de envío o copia por enlace y un guardado inmediato al pasar la app a segundo plano.

7.5. Accesibilidad e idiomas

Las casillas de calidad no dependen solo del color: muestran el número del 1 al 5 y una barra de cinco segmentos, tienen etiqueta accesible y se manejan con teclado (desde la v4.9.5; los días valorados con el semáforo antiguo conservan las letras B, R y M —B, R y D en catalán—), para que sean legibles también con daltonismo o en pantallas táctiles donde no aparece la ayuda emergente. La interfaz del paciente (acceso, rejilla, guía integrada, ajustes, avisos y hoja impresa) está disponible en catalán además de en castellano; el análisis y las pantallas del profesional permanecen por ahora en castellano. En la v4.9.9, el editor de la noche también está en catalán (pasos, días y fechas, valoraciones, acontecimientos, siestas, avisos y botones), en el idioma que haya elegido el paciente; los informes del profesional siguen en castellano.

8. Hacia un despliegue clínico real

Para usar la herramienta con datos reales de pacientes de forma centralizada y segura haría falta añadir una parte de servidor («backend») con, al menos:

- **Base de datos en servidor:** en lugar del almacenamiento del navegador, de modo que los datos estén centralizados y accesibles desde la consulta.
- **Autenticación segura:** con contraseñas cifradas y verificación en el servidor, de forma que un paciente no pueda acceder a datos ajenos.
- **Conexión cifrada:** (HTTPS) y alojamiento conforme al RGPD, con control de accesos y registro de actividad.
- **Copias de seguridad:** automáticas y sincronización entre dispositivos.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Con ese servidor, el paciente registraría desde casa y los datos llegarían directamente a la unidad, sin el paso manual de exportar e importar. La interfaz y los cálculos actuales se reaprovecharían; lo que se añade es la capa de datos segura. El cifrado por paciente ya está implementado en la aplicación y se activa al desactivar el modo piloto, pero el paso a producción requiere además la infraestructura anterior y la validación del responsable de protección de datos (DPO).

9. Material de formación incluido

La aplicación incorpora diecisiete casos clínicos ficticios precargados, pensados para formación, que ilustran patrones característicos en el análisis, incluidos casos pediátricos, trastornos del sueño del adulto y la mujer en distintas etapas. Todos llevan asignada su fecha de nacimiento y su género, de modo que el análisis aplica los puntos de corte ajustados por edad, y todos están agrupados en la categoría «demo». En la v4.9.9 los casos se han regenerado como si se hubieran anotado con el editor de la noche (anexo IV).

Caso	Rasgo distintivo en el análisis
Bebé 8 meses (ferropenia)	Lactante con despertares nocturnos muy frecuentes (WASO elevado) asociados a déficit de hierro, con varias siestas diurnas y tiempo total de sueño de 24 h conservado.
Niño 7 años (TEA)	Insomnio de conciliación marcado (latencia prolongada), con algún despertar nocturno y duración algo corta para su edad. Ilustra los puntos de corte pediátricos.
Adulto · Sueño normal	Eficiencia alta (~96%), latencia corta, sin despertares relevantes.
Adulto · Insomnio de conciliación	Latencia de sueño prolongada (>45 min) con despertar normal.
Adulto · Insomnio de mantenimiento	Despertares nocturnos largos (WASO alto), eficiencia reducida.
Adulto · Retraso de fase	Sueño y despertar muy tardíos; conflicto con horarios laborables.
Adulto · Avance de fase	Sueño y despertar muy tempranos.
Adulto · Ritmo irregular	Horarios caóticos, siestas diurnas, alta variabilidad noche a noche.
Adulto · Trabajo a turnos	Rotación mañana-tarde-noche con reajuste el fin de semana. Gran variabilidad y marcada diferencia laborables/festivos.
Adulto 28 años · Hipersomnia	Sueño nocturno prolongado y consolidado más siestas largas, con tiempo total excesivo para su edad; persisten inercia del despertar y somnolencia

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

	diurna.
Adulto ~45 años · SPI/PLMD	Latencia muy prolongada por molestias en las piernas y sueño fragmentado. Los movimientos periódicos solo se confirman por polisomnografía.
Mujer 52 años (menopausia)	Sueño fragmentado por despertares con sofocos y despertar precoz. Insomnio de mantenimiento asociado a la transición menopáusica.
Adulto ~55 años · COMISA	Coexistencia de apnea e insomnio: eficiencia muy baja y sueño no reparador, con ronquidos y pausas referidas. Requiere estudio de sueño.
Mujer 57 años (insomnio en TCC-I)	Insomnio crónico de conciliación y mantenimiento con una semana basal y dos de restricción de sueño, con el tratamiento anotado en cada noche: la eficiencia pasa del 64 % al 91 %. Ilustra las tendencias, el patrón propio y el resumen para la consulta.
Adulto 60 años · TCSR (REM)	Eficiencia relativamente conservada pero episodios de conductas oníricas en la segunda mitad de la noche. Exige polisomnografía con vídeo.
Mujer 65 años (pseudoinsomnio)	Parámetros objetivos conservados frente a una calidad percibida baja. Ilustra la discordancia subjetivo-objetiva.
Mujer 80 años (normal para su edad)	Fase avanzada, algo más corto y fragmentado y con siestas, pero acorde a su edad con los puntos de corte por edad.

Las notas detalladas de interpretación de los casos pediátricos, de la mujer en distintas etapas y de los trastornos del adulto se conservan sin cambios respecto a la edición anterior y siguen disponibles como material de formación. Los casos se cargan una sola vez; si se eliminan, no vuelven a recrearse al recargar, de modo que no interfieren con los registros reales. En la v4.9.9 llevan acontecimientos con su tipo, siestas anotadas y, en tres casos, el tratamiento (anexo IV).

10. Resumen de limitaciones actuales

- **Datos locales:** guardados por dispositivo y navegador, sin servidor central.
- **Sin sincronización real:** el diario no se sincroniza en tiempo real entre dispositivos; el enlace es una foto del momento y la copia automática ayuda, pero no sustituye a un servidor.
- **Acceso no seguro:** en modo piloto el contenido no se cifra; el código de 8 caracteres y la contraseña cifrada del profesional mejoran el acceso, pero no sustituyen a un servidor seguro.
- **Estimaciones orientativas:** el cronotipo y especialmente el DLMO son estimaciones indirectas, no mediciones; el DLMO real requiere laboratorio.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

- **Métricas de variabilidad:** las medias son fiables con tres semanas, pero los índices de variabilidad noche a noche ganan estabilidad con registros más largos.
- **Puntos de corte:** los umbrales mostrados son orientativos y proceden de la literatura referenciada; apoyan, pero no sustituyen, el juicio clínico.
- **Recordatorios:** dependen del calendario del móvil; no hay notificaciones desde la aplicación (requerirían un servidor) y, para cambiar la hora, hay que borrar el aviso y crearlo de nuevo.
- **Editor de la noche:** las horas van de 15 en 15 minutos y las duraciones en escalones; la rejilla, el SRI y el IS siguen a media hora. El eje va de las 18:00 a las 20:00 del día siguiente: un sueño principal fuera de ese tramo no se puede anotar entero. Las siestas son las del día anterior a la noche, así que las del último día del registro no se recogen.
- **Patrón propio y acontecimientos:** con tres semanas, la referencia de cada noche es pequeña (al menos 4 o 6 noches comparables) y, sin hitos, el diario entero es un periodo; la comparación de acontecimientos es descriptiva. Ninguno de los dos prueba causas.
- **Versiones:** un diario de la v4.9.9 no se puede seguir en una versión anterior (apartado 5.17); el paciente debe usar siempre la misma.
- **Uso recomendado:** prototipo, formación y uso supervisado en consulta, a la espera del despliegue con servidor para uso clínico con datos reales.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Bibliografía

Referencias en las que se apoyan las métricas, los puntos de corte y las orientaciones del análisis, tal y como aparecen citadas en la propia aplicación.

1. Carney CE, et al. The Consensus Sleep Diary: standardizing prospective sleep self-monitoring. Sleep. 2012;35(2):287-302.

2. Maich KHG, et al. Psychometric Properties of the Consensus Sleep Diary in Those With Insomnia Disorder. Behav Sleep Med. 2018;16(2):117-134.

3. Natale V, et al. The Consensus Sleep Diary: quantitative criteria for primary insomnia diagnosis. Psychosom Med. 2015;77(4):413-418.

4. Spielman AJ, Saskin P, Thorpy MJ. Treatment of chronic insomnia by restriction of time in bed. Sleep. 1987;10(1):45-56.

5. Perlis ML, et al. Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia: A Session-by-Session Guide. Springer; 2005.

6. Falloon K, et al. Simplified sleep restriction for insomnia in general practice: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract. 2015;65(637):e508-e515.

7. Roenneberg T, Wirz-Justice A, Merrow M. Life between clocks: daily temporal patterns of human chronotypes. J Biol Rhythms. 2003;18(1):80-90.

8. Wittmann M, et al. Social jetlag: misalignment of biological and social time. Chronobiol Int. 2006;23(1-2):497-509.

9. Roenneberg T, Allebrandt KV, Merrow M, Vetter C. Social jetlag and obesity. Curr Biol. 2012;22(10):939-943.

10. Phillips AJK, et al. Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing (Sleep Regularity Index). Sci Rep. 2017;7:3216. — Witting W, et al. Alterations in the circadian rest-activity rhythm in aging and Alzheimer's disease (estabilidad interdiaria, IS). Biol Psychiatry. 1990;27(6):563-572. — Jankowski KS. Social jet lag: sleep-corrected formula (SJLsc). Chronobiol Int. 2017;34(4):531-535.

11. Bei B, et al. Beyond the mean: A systematic review on the correlates of daily intraindividual variability of sleep/wake patterns. Sleep Med Rev. 2016;28:108-124.

12. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3-TR). 2023.

13. Hirshkowitz M, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health. 2015;1(1):40-43.

14. Ohayon MM, Carskadon MA, Guilleminault C, Vitiello MV. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. Sleep. 2004;27(7):1255-1273.

15. Scholle S, et al. Normative values of polysomnographic parameters in childhood and adolescence: Quantitative sleep parameters. Sleep Med. 2011;12(6):542-549.

16. Buysse DJ. Sleep health: can we define it? Does it matter? Sleep. 2014;37(1):9-17.

17. Wallace ML, et al. Multidimensional sleep health domains in older men and women: an actigraphy factor analysis. Sleep. 2021;44(2):zsaa181.

18. Yoo A, et al. The association between multidimensional sleep health and migraine burden among patients with episodic migraine. J Clin Sleep Med. 2023;19(2):309-317.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

19. Czeisler MÉ, et al. Comparison of Sleep Regularity Index scores calculated by open-source packages and implications for outcomes research: rationale and design of the RIRI statement (Reporting Items for Regularity Indices). Sleep. 2026;49(4):zsaf299.

20. Preston CC, Colman AM. Optimal number of response categories in rating scales: reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. Acta Psychol (Amst). 2000;104(1):1-15.

21. Leys C, Ley C, Klein O, Bernard P, Licata L. Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. J Exp Soc Psychol. 2013;49(4):764-766.

22. Desruisseaux B (ed.). Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar). RFC 5545. Internet Engineering Task Force; 2009.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo I. Ejemplo completo del flujo (caso de sueño irregular)

Este anexo recorre, de principio a fin, todo el proceso con uno de los casos precargados: el de ritmo sueño-vigilia irregular (mujer de 45 años). Sirve para ver cómo se encadenan la recogida del diario, su intercambio entre paciente y profesional, y la lectura del análisis, y por qué en este caso las medias por sí solas resultan engañosas.

I.1. El profesional crea el diario

Desde la caja de opciones, el profesional crea el diario, escribe el nombre o código de la paciente y completa sus datos: género femenino, fecha de nacimiento (que fija los puntos de corte de la franja adulta, 18-64 años), categoría y fecha de inicio. Al pulsar «Guardar datos del paciente», la aplicación muestra la ventana de credenciales con el código de acceso, el código QR, el enlace y los datos, lista para imprimir o enviar.

I.2. Acceso de la paciente por QR

Desde esa misma ventana, el profesional muestra o envía a la paciente su código QR de acceso (en consulta, por WhatsApp o en papel). La paciente lo escanea una sola vez con su móvil: entra directamente, con su ficha ya cumplimentada y el diario en blanco listo. El identificador de la paciente queda vinculado a su diario, lo que permitirá reunir después el registro con su historia.

I.3. La paciente rellena el diario durante tres semanas

La paciente escanea su código QR, que la lleva directa a su diario ya identificado, e, idealmente, instala la aplicación. Durante 21 días anota cada mañana la noche anterior. El patrón resulta muy variable: unos días se acuesta pronto y otros de madrugada, se levanta a horas dispares y compensa con siestas.

Día	Se acuesta	Se levanta	Siesta	Tipo
1	21:30	05:00	1 h 30	Laborable
2	00:30	11:00	2 h	Laborable
4	23:30	06:30	1 h 30	Laborable
5	04:00	09:00	—	Festivo
13	21:30	09:30	1 h 30	Festivo
15	21:30	05:30	—	Laborable

I.4. Devolución e importación

Terminadas las tres semanas, la paciente devuelve el diario completo. El profesional lo importa: como el identificador viaja en el archivo, los datos recaen sobre el registro correcto y la rejilla se reconstruye exactamente como la dibujó la paciente. El análisis se recalcula al instante.

I.5. Lectura del análisis

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

El análisis recalculado muestra estas métricas globales (medias de los 21 días):

Métrica	Valor	Lectura
Sueño total (TST)	07:31	Adecuado, dentro del rango adulto (7-9 h).
Tiempo en cama (TIB)	08:04	Acorde a la duración.
Eficiencia (SE)	92,6 %	Dentro de objetivo (≥ 85 %).
Latencia (SOL)	≈ 33 min	Prolongada.
Siesta media	≈ 1 h	Siestas en 13 de los 21 días.
Hora media de acostarse	00:08 (± 123 min)	Desviación enorme: ritmo muy variable.
Hora media de levantarse	08:15 (± 127 min)	Desviación enorme: ritmo muy variable.
Índice de regularidad (SRI)	35,4	Concordancia baja (−100 a +100; orientativa; 20 de 20 pares válidos).
Estabilidad interdiaria (IS)	0,43	Patrón de 24 h poco estable (0-1).
Cronotipo (MSFsc)	05:11 · Intermedio	Punto medio del sueño corregido.

La clave de este caso: las medias engañan

Vistas de forma aislada, la duración (07:31) y la eficiencia (92,6 %) parecen completamente normales. Lo que delata el trastorno no son esas medias, sino la enorme variabilidad de los horarios: la hora de acostarse y la de levantarse tienen una desviación estándar superior a las dos horas, y el índice de regularidad (SRI) cae a 35,4: concordancia baja, porque el patrón cambia de un día al siguiente. Por eso el análisis no se queda en los promedios e incluye índices de regularidad (SRI, IS) y de variabilidad horaria, que son los que aquí orientan el diagnóstico.

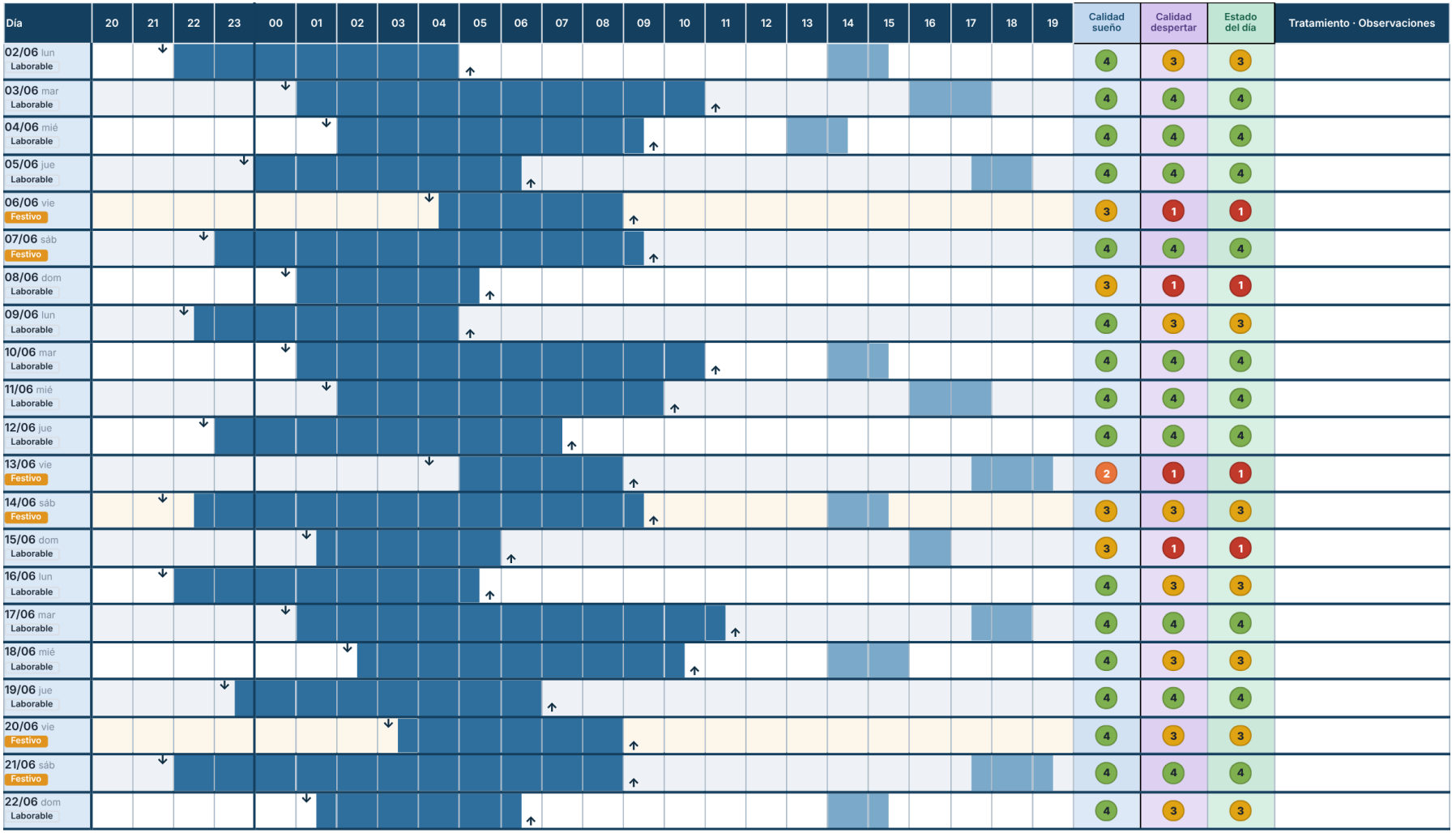
I.6. Informe y exportación

Con el análisis a la vista, el profesional redacta el informe apoyándose en la propuesta provisional, que para este caso señalaría la baja regularidad y orientaría hacia medidas de estabilización de horarios (hora fija de levantarse, luz matutina, limitar siestas) antes que hacia una restricción de sueño clásica. El informe se revisa, se completa clínicamente y se exporta en PDF o Word.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

I.7. El diario completado (exportación en PDF)

Así se ve el diario de tres semanas de esta paciente, tal como lo genera la propia aplicación al exportarlo a PDF. Se aprecia de un vistazo la irregularidad de los horarios: las franjas de sueño (en azul) se desplazan notablemente de un día a otro, con siestas intercaladas (azul claro) y flechas de acostarse y levantarse a horas muy dispares.



Diario del caso «Ritmo sueño-vigilia irregular» (mujer 45 años). Rejilla de 24 h desde las 20:00; la columna izquierda indica día y tipo (laborable/festivo) y las tres columnas de calidad, la valoración de 1 a 5 del sueño, el despertar y el día.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo II. Fórmulas empleadas en los cálculos

Se detallan las fórmulas con las que la aplicación calcula cada métrica a partir del diario. El registro divide cada día en 48 franjas de 30 minutos; las horas se manejan de forma circular (24 h) para que los periodos que cruzan la medianoche se calculen correctamente. Salvo indicación, los valores globales son la media de los días con registro.

A.1. Continuidad y duración del sueño

Tiempo total de sueño (TST)

```
TST = Σ (franjas marcadas como sueño) × 30 min
```

Suma de todas las franjas marcadas como sueño en la fila del día; las siestas se registran aparte. En menores de 18 años se considera el sueño de 24 h: TST(24h) = TST nocturno + siestas.

Tiempo en cama (TIB)

```
TIB = hora de levantarse − hora de acostarse
```

Intervalo entre la flecha de acostarse (↓) y la de levantarse (↑), en sentido circular.

Eficiencia del sueño (SE)

```
SE (%) = (sueño del periodo principal / TIB) × 100
```

Proporción del tiempo en cama efectivamente dormido. Se usa el sueño del periodo principal (no el de otros tramos del día) y el resultado se acota al 100 %.

Latencia de sueño (SOL)

```
SOL = inicio del sueño − hora de acostarse
```

Tiempo transcurrido entre acostarse y la primera franja de sueño.

Despertar terminal (latencia de despertar)

```
Despertar terminal = hora de levantarse − fin del sueño
```

Tiempo despierto en cama tras el último periodo de sueño, antes de levantarse.

Tiempo despierto tras el inicio del sueño (WASO)

```
WASO = Σ (franjas despierto entre inicio y fin del sueño) × 30 min
```

Vigilia intercalada dentro del periodo principal de sueño (no incluye latencia ni despertar terminal).

Número de despertares (NWAK)

```
NWAK = nº de tramos de vigilia separados dentro del periodo de sueño
```

Cuenta de los episodios de vigilia intercalados durante la noche.

Tiempo total despierto (TWT)

```
TWT = SOL + WASO + despertar terminal
```

Tiempo total que el paciente pasa despierto estando en cama.

A.2. Horarios y punto medio

Punto medio del sueño

```
Punto medio = inicio del sueño + (duración del periodo de sueño / 2)
```

Hora central del sueño; base del cronotipo y del jet-lag social. Las horas medias se promedian de forma circular.

Variabilidad horaria (desviación estándar)

$$DE = \sqrt{\Sigma (x_i - \bar{x})^2 / n}$$

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Desviación estándar de la hora de acostarse, de levantarse o de la duración entre los distintos días. La 'variabilidad horaria global' es la mayor de las desviaciones de acostarse y levantarse.

A.3. Índices de regularidad

Índice de regularidad del sueño (SRI)

```
SRI = 200 × P(mismo estado en t y t+24h) − 100
```

Proporción de pares de franjas separadas exactamente 24 h (la misma hora de reloj en días consecutivos) que coinciden en estado (sueño/vigilia), reescalada de −100 (patrón invertido) a +100 (idéntico); 0 corresponde a un patrón aleatorio (Phillips 2017). El método exacto se detalla a continuación siguiendo el estándar RIRI.

Notificación del SRI según el estándar RIRI (v4.9.4)

El estándar RIRI (Reporting Items for Regularity Indices; Czeisler et al., Sleep 2026) define 14 ítems que debe declarar cualquier trabajo que calcule un índice de regularidad, porque distintos programas de cálculo del SRI producen valores muy diferentes con los mismos datos, hasta el punto de cambiar las conclusiones en modelos de mortalidad, diabetes tipo 2 y fibrilación auricular. La tabla recoge cómo los cumple la Agenda de Sueño, ítem por ítem, siguiendo la síntesis de la Tabla 5 del artículo (la redacción literal de cada ítem está en su material suplementario S3.1). Los ítems de resultados se refieren a estudios con grupos de pacientes; para el uso clínico individual se indica cómo se aplican.

Ítem RIRI	En la Agenda de Sueño (v4.9.4)
Métodos	
1 · Proceso de recogida de datos	Diario de sueño autorreferido por el paciente en una rejilla gráfica; no actigrafía ni acelerometría. 1 = época marcada como sueño nocturno o como siesta; 0 = época no marcada. Las flechas de acostarse y levantarse y los acontecimientos no modifican el estado: el tiempo en cama despierto cuenta como vigilia. Las siestas se incluyen, por lo que es un SRI en sentido estricto y no un índice limitado al episodio nocturno.
2 · Rendimiento frente a polisomnografía	No validado todavía para la clasificación sueño/vigilia. El diario mide sueño percibido; su concordancia con la actigrafía y la polisomnografía es el objeto de las fases 1 y 3 del plan de validación.
3 · Duración del intervalo de registro	21 días, es decir, 20 pares posibles de días consecutivos. Cada día es una fila de 24 h de 20:00 a 20:00 en hora de reloj local; la época i corresponde a las 20:00 + 30·i min.
4 · Frecuencia de medida (época)	30 minutos: 48 épocas por día. Es la resolución nativa del diario, sin submuestreo. Los despertares de menos de 30 minutos no se pueden registrar.
5 · Herramienta de procesado de datos	No aplica: no hay datos brutos de acelerómetro ni algoritmo de detección del sueño. El estado de cada época lo marca el propio paciente.
6 · Control de calidad (datos mínimos)	Día válido: al menos una época de sueño o siesta marcada; un día sin ninguna se considera ausente, no 24 h de vigilia, y se excluyen los pares en que falte cualquiera de los dos días. Dentro de un día válido, una época sin marcar cuenta como vigilia: el diario no distingue «despierto» de «no registrado». Mínimo de 5 pares válidos (desde la v4.9.4); con menos, el SRI no se calcula.
7 · Fórmula matemática	SRI = 200 × (épocas concordantes / épocas comparadas) − 100, equivalente a la de Phillips 2017. Cada época se compara con la misma época del día siguiente (desfase exacto de 24 h) y todos los pares válidos se agrupan en un único valor, sin promediar semanas. Escala absoluta de −100 a +100; no se usa la versión en percentiles.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

8 · Calculadora del índice	Función propia sriDetalle() en JavaScript dentro de la aplicación (no GGIR ni sleepreg), versión 4.9.4, incluida en las pruebas automáticas.
Resultados	
9 · Flujo de participantes	No aplica al uso clínico individual. En un estudio, deben describirse los pacientes incluidos y los excluidos del SRI por el control de calidad; la base de datos exportada incluye la columna de pares válidos para hacerlo.
10 · Porcentaje del intervalo con datos	Pares válidos sobre 20 y su porcentaje, en el análisis, el informe, el Word, el Excel y el CSV (desde la v4.9.4).
11 · Estadística descriptiva	En estudios: rango completo, media (DE) y mediana (RIC), calculados a partir de la base de datos exportada (una fila por paciente). La aplicación no calcula estadísticos de grupo.
12 · Comparación con datos publicados	Los valores no son comparables con los de actigrafía ni con los de otros programas de cálculo. Los umbrales 80 y 60 son orientativos y se presentan como concordancia alta, intermedia o baja, sin semáforo. Es preferible comparar al mismo paciente a lo largo del tiempo con el mismo método.
Otra información	
13 · Configuraciones adicionales	Una única configuración, sin parámetros modificables por el usuario: día de 20:00 a 20:00, siestas incluidas y comparación por hora de reloj. Las noches de 23 o 25 h de los cambios de hora no se corrigen y se señalan como atípicas.
14 · Disponibilidad de datos y código	Código fuente en el repositorio público del proyecto en GitHub (publicado en rcilveti.github.io/Agenda-Sueno-AdSalutem). Los datos de los pacientes no se publican.

Otros índices de regularidad y fiabilidad

RIRI se aplica a cualquier índice de regularidad, no solo al SRI. La estabilidad interdiaria (IS) usa todos los días con datos, con un mínimo de 2, y las desviaciones estándar de horarios y de duración, todos los días con sueño registrado; su disponibilidad es la adherencia que el análisis muestra al principio. Las desviaciones intraindividuales tienen una fiabilidad moderada en registros cortos (r ≈ 0,48–0,57 con 7 días y 0,59–0,68 con 14), mientras que el SRI es relativamente robusto a la duración del registro y a los datos ausentes. Con 21 días, unas y otro deben interpretarse con cautela en un único diario.

Estabilidad interdiaria (IS)

$$IS = \left(n \cdot \sum (\bar{x}_h - \bar{x})^2 / p \right) / \left(\sum (x_i - \bar{x})^2 / N \right)$$

Cociente entre la varianza del patrón medio horario y la varianza total; valora cuán reproducible es el patrón de 24 h. Escala de 0 (irregular) a 1 (estable). p = franjas (48), n = días, N = total de observaciones.

Jet-lag social (SJL)

$$SJL = MSF - MSW$$

Diferencia entre el punto medio del sueño en días libres/festivos (MSF) y en días laborables (MSW).

Jet-lag social corregido (SJLsc)

$$SJLsc = SOf - SOw \quad (si\ TSTfes \geq TSTlab) \quad \cdot \quad SEf - SEw \quad (si\ TSTfes < TSTlab)$$

Fórmula de Jankowski (2017): diferencia entre las horas de inicio (SO) o de fin (SE) del sueño de festivos y laborables, según el tipo de día en que se duerme más, de modo que no influye la deuda de sueño de los laborables. Si faltan datos se usa la fórmula clásica MSF – MSW; el método empleado se indica en la tabla y en el CSV.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

A.4. Ritmo circadiano

Punto medio en días libres (MSF)

```
MSF = punto medio del sueño promediado en los días festivos
```

Marcador del cronotipo según el cuestionario de cronotipo de Múnich (MCTQ).

MSF corregido por déficit de sueño (MSFsc)

```
MSFsc = MSF − ½ · (TSTfes − TSTlab)  [si TSTfes > TSTlab]
```

Corrige el cronotipo cuando el paciente recupera sueño en festivos; si no hay exceso, MSFsc = MSF.

Estimación indirecta del DLMO

```
DLMO ≈ MSFsc − 7 h
```

Aproximación orientativa del inicio de secreción de melatonina en penumbra. Es una estimación a partir del cronotipo, no una medición de laboratorio.

A.5. Apoyo a la terapia (CBT-I)

Ventana de sueño sugerida

```
Ventana = TST medio + ½ · TWT medio (mínimo 5 h)
```

Tiempo en cama de partida para la terapia de restricción del sueño.

Ajuste semanal según eficiencia

```
Si SE ≥ 90% → +15 min ; 85–90% → mantener ; < 85% → −15 min
```

Regla de titulación semanal de la ventana de sueño en función de la eficiencia alcanzada.

A.6. Calidad percibida

Calidad media (sueño / despertar / día)

```
Calidad media = Σ valoraciones / n   (escala 1–5; diarios antiguos, 1–3)
```

Se promedian los días valorados; se muestra con uno o dos decimales junto con su escala (por ejemplo, 3,4/5).

Porcentaje del máximo posible (POMP)

```
POMP = (media − 1) / (máximo de la escala − 1) × 100
```

Expresa la media de 0 (peor valor posible) a 100 (mejor), con independencia de la escala. En los anillos de la calidad percibida (v4.9.9), la media y la mediana se muestran sobre 10, como el doble del valor (1 = 2, 2 = 4, 3 = 6, 4 = 8, 5 = 10; en la escala antigua de tres niveles, mala = 2, regular = 6, buena = 10), para no mezclar dos escalas en un mismo gráfico; también sobre 10 en el resto del análisis (RU-SATED, comparativa laborables/festivos —diferencias en puntos sobre 10—, acontecimientos anotados y filas de media del resumen por día), en el informe clínico provisional, en el Excel (medias por semana y total, y Excel de todos los pacientes) y en la comparación de periodos; el CSV conserva las medias en la escala del diario y añade las medias y medianas sobre 10. La valoración de cada día sigue en la escala de cinco categorías (1–5). En la primera versión de noviembre se expresaban de 0 a 10 (POMP / 10), pero un 4 de 5 quedaba en 7,5 y las puntuaciones altas eran difíciles de alcanzar. Los umbrales se fijan en POMP: RU-SATED, más del 65 %; discordancia del informe, ≤ 40 % o ≥ 75 %.

Conversión de valoraciones antiguas

```
v(1–5) = 2 · v(1–3) − 1   (mala = 1, regular = 3, buena = 5)
```

Solo se aplica cuando un diario mezcla ambas escalas, o en la base de datos y el análisis longitudinal, que usan una escala común 1–5. Conserva el POMP.

Mediana y días malos

```
Días malos (%) = días con valoración ≤ 2 (1–5) o «mala» (1–3) / días valorados
× 100
```

Por ser una escala ordinal, junto a la media se dan la mediana y la proporción de días malos.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

A.7. Salud del sueño multidimensional (v4.9.3)

Índice compuesto RU-SATED

$$\text{RU-SATED} = \Sigma\, d_i \quad (i = R, S, A, T, E, D;\ d_i = 1 \text{ si es saludable, } 0 \text{ si no})$$

Número de dimensiones saludables, de 0 a 6; las no evaluables se excluyen y el compuesto se expresa sobre las evaluables. Criterios: R, desviación del punto medio ≤ 60 min; S, calidad del sueño con media por encima del 65 % del máximo posible (> 3,6 en la escala 1–5; > 2,3 en la antigua 1–3; en pantalla y en los informes, > 7,2 de 10); A, estado diurno con el mismo criterio; T, punto medio entre las 02:00 y las 04:00 (solo adultos); E, eficiencia dentro del objetivo para la edad; D, sueño dentro del rango NSF para la edad (24 h en menores). Detalle y justificación en la sección 5.8.

A.8. Del editor a la rejilla y métricas a minuto (v4.9.9)

Editor: minutos desde las 18:00 (0–1560). B acostarse; S = B + latencia; despertares (a_i, d_i); F despertar final; R levantarse

Rejilla (desde las 20:00): $r(m) = \text{round}(m / 30)$; $\downarrow = r(B)$; $\uparrow = \max(\downarrow + 1, r(R))$

sueño = casillas $[\downarrow + r(S - B), \uparrow - r(R - F))$ menos, por cada despertar, $r(d_i)$ casillas desde $r(a_i)$

$\text{TIB} = R - B$; $\text{TST} = (F - S) - \Sigma d_i$; $\text{SE} = \text{TST} / \text{TIB} \times 100$; punto medio $= S + (F - S) / 2$

Es la regla del registro guiado de la v4.9.7. Si se acuesta antes de las 20:00, la flecha ↓ va al final de la fila. Las métricas de la noche usan las respuestas a minuto si la rejilla es la que pintan; si alguien la cambia a mano, se mide en la rejilla.

A.9. Noches fuera del patrón propio (v4.9.7; sin periodos en la v4.9.9)

Referencia de la noche n: otras noches del mismo periodo y tipo (≥ 4) · si no, del mismo tipo (≥ 4) · del mismo periodo (≥ 6) · todas (≥ 6)

$c = \text{mediana}(\text{referencia})$; $s = \max(1{,}4826 \cdot \text{mediana}(|x_i - c|), s_0)$; señal si $|x - c| \geq \max(2{,}5 \cdot s, \text{mín})$

Periodos: tramos entre hitos y cambios de ventana; en la v4.9.9, sin hitos ni ventana, todo el diario es un periodo. Variables y valores (s_0; mín): hora de acostarse, de levantarse y punto medio (15; 90 min, con diferencias horarias circulares); TST (15; 90 min); latencia y WASO (10; 60 min); eficiencia (4; 15 puntos). Se necesitan al menos 7 noches con datos.

A.10. Siestas y acontecimientos (v4.9.9)

Siestas de la fila n: Σ duraciones de las siestas anotadas con la noche n (las del día anterior a ella)

si la noche n no tiene siestas anotadas: casillas de siesta de la fila n × 30 min (0 si son de la noche n + 1)

Sueño de 24 h (menores de 18 años) = TST de la noche n + siestas de la fila n

Acontecimiento k: media de SE, SOL, WASO, TST y calidad del sueño en las noches con k frente a las noches sin k (si hay ≥ 2 de cada)

Nota: todas las fórmulas operan sobre datos autoinformados con resolución de 30 minutos en la rejilla y de 5 a 15 minutos en el editor, por lo que los resultados son estimaciones de apoyo a la valoración clínica y no equivalen a una medición polisomnográfica.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo III. Casos de ejemplo: valoraciones de calidad comparables

Los 17 casos ficticios precargados sirven para la formación del equipo. Para que se puedan comparar entre sí, sus valoraciones de calidad en la escala 1–5 no se han puesto a mano ni al azar: se generan con una regla común a partir de lo que ocurrió cada noche en el propio diario, más un único rasgo de percepción en los tres casos cuyo cuadro clínico lo exige. Así, dos noches iguales reciben la misma valoración en cualquier caso, y las diferencias entre casos reflejan solo sus diferencias clínicas. Todos los días con sueño registrado tienen sus tres valoraciones, y todas están en la escala 1–5: en los casos de ejemplo no aparece la escala antigua.

III.1. Regla de valoración

Paso	Regla
1 · Calidad del sueño	Cada momento de vigilia de la noche —latencia, despertares (WASO) y despertar terminal— se compara con los umbrales por edad de la aplicación: normal 0; límite 1; hasta 30 min por encima del límite 2; hasta 60 min, 3; más de 60 min, 4. Calidad = 5 − el peor de los tres; −1 si hay dificultad marcada (≥ 2) en dos momentos de la noche; −1 si durmió más de 2 h por debajo del mínimo recomendado para su edad.
2 · Descanso al levantarse	Parte de la calidad del sueño: −1 si el sueño fue insuficiente para la edad (más de 30 min por debajo del mínimo); otro −1 si fue más de 2 h inferior; y −1 si el punto medio del sueño se alejó más de 2 h de su horario habitual (media de sus 21 noches).
3 · Estado durante el día	Igual que el descanso al levantarse.
4 · Rasgo clínico del caso	Pseudoinsomnio: calidad −2 y descanso −1 (infraestima su sueño). Hipersomnia: descanso −3 y día −2 (inercia y somnolencia pese a dormir mucho). Apnea con insomnio: descanso −1 y día −1 (sueño no reparador). Resto de casos: sin ajuste.
5 · Observaciones del día	Si la nota del día lo dice, se respeta: «no he pegado ojo», «tardó horas», «me cuesta dormir» → calidad −1; «irritable», «cansada», «somnolencia» → día −1; «cefalea matutina», «cabeza espesa», «cuesta despertarse», «no reparador» → descanso −1; «descansada» → descanso +1.

Todos los valores se limitan al intervalo 1–5. En los menores se usa el sueño de 24 horas (nocturno más siestas), como en el resto del análisis. La calidad del sueño refleja cómo fue la noche; el descanso y el estado del día recogen además la cantidad de sueño y el horario.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

III.2. Tabla comparativa

Caso	Edad	Sueño	Despertar	Día	Noches malas	RU-SATED
Sueño normal	36	4,3	4,3	4,3	0 %	6/6
Insomnio de conciliación	32	2,5	2,3	2,3	52 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Insomnio de mantenimiento	49	2,4	1,6	1,6	57 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Retraso de fase	23	3,5	2,3	2,3	0 %	2/6 · fallan S, A, T, D
Avance de fase	56	4,3	4,1	4,1	0 %	5/6 · fallan T
Ritmo sueño-vigilia irregular	45	3,7	3,1	3,1	5 %	3/6 · fallan R, A, T
Trabajo a turnos	38	4,1	3,5	3,5	0 %	3/6 · fallan R, A, T
Bebé de 8 meses (ferropenia)	8 m	1,0	1,0	1,0	100 %	2/5 · fallan S, A, E
Niño de 7 años (TEA)	7	2,0	2,0	2,0	67 %	1/5 · fallan S, A, E, D
Mujer de 80 años (normal para su edad)	80	4,1	4,3	4,1	0 %	6/6
Pseudoinsomnio (insomnio paradójico)	64	1,9	3,3	4,3	76 %	5/6 · fallan S
Menopausia	52	1,5	1,1	1,1	90 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Piernas inquietas (SPI/PLMD)	44	1,2	1,1	1,1	95 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Apnea con insomnio (COMISA)	55	1,1	1,0	1,0	95 %	2/6 · fallan S, A, E, D
Sospecha de TCSR	59	3,7	3,7	3,7	0 %	5/6 · fallan D
Hipersomnia	28	4,0	1,0	1,9	0 %	4/6 · fallan A, D
Insomnio en TCC-I (caso nuevo, v4.9.7)	57	2,9	2,1	2,1	33 %	2/6 · fallan S, A, E, D

Medias de las tres valoraciones (escala 1–5) en los 21 días; noches malas = porcentaje de noches con calidad del sueño 1 o 2. RU-SATED: dimensiones saludables y dimensiones que fallan (R regularidad, S satisfacción, A alerta, T horario, E eficiencia, D duración).

III.3. Cómo leer la tabla

Los casos sin quejas de continuidad (sueño normal, mujer de 80 años, avance de fase, sospecha de TCSR) valoran su sueño en torno a 4; los insomnios, en torno a 2–2,5; y los cuadros con noches muy fragmentadas (bebé, piernas inquietas, apnea con insomnio, menopausia), cerca de 1. Las disociaciones son el dato docente. En el pseudoinsomnio, la calidad percibida (1,9) contrasta con un descanso y un estado diurno conservados y con una eficiencia objetiva alta: es el único caso en que el informe señala discordancia. En la hipersomnia ocurre lo contrario: duerme bien y mucho (4,0), pero se levanta sin descansar (1,0). En el retraso de fase y en el trabajo a turnos, la noche en sí es buena, pero el descanso cae los días con poco sueño o con el sueño fuera de su horario.

Cambios respecto a las valoraciones anteriores

Con la regla común cambian dos perfiles RU-SATED respecto a la v4.9.4. El avance de fase pasa de 4/6 a 5/6: duerme lo suficiente y en su horario, así que la Alerta sale saludable y solo falla el Horario. El ritmo irregular pasa de 2/6 a 3/6: sus noches, aunque desplazadas, son continuas, así que la Satisfacción sale saludable, y fallan la Regularidad, la Alerta y el Horario. El resto de perfiles y la detección de

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

discordancia del informe no cambian.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Anexo IV. Casos de ejemplo regenerados con el editor (v4.9.9)

Método. En la v4.9.9 los 17 casos ficticios se han vuelto a generar como si cada noche se hubiera anotado con el editor de la noche. Para cada noche se parte de la rejilla del caso (o de las respuestas a minuto de la v4.9.7, en la mujer de 80 años y en el caso de TCC-I) y se aplica una variación pequeña y reproducible: acostarse y levantarse ±15 minutos, y la latencia, los despertares y el tiempo final en cama, a un escalón del editor a ±15 minutos del valor de la rejilla; los despertares quedan en su media hora. Las respuestas se pasan por la misma normalización que el editor y se guardan con el puente del editor, que pinta la rejilla. Se conservan las valoraciones (regla común del anexo III), los tipos de día, las observaciones y las marcas de tiempo.

Acontecimientos, siestas y tratamiento. Las ✕de la rejilla pasan a ser acontecimientos con el tipo que corresponde a cada caso; las siestas pintadas, siestas del paso 2 con su hora y su duración (con la misma variación); el tratamiento se anota desde la noche en que empezaba el hito (TCC-I, cronoterapia y hierro oral), y los factores con hora pasan a acontecimientos y los demás, a las observaciones. Para que los casos sigan enseñando lo mismo, se comprobó que ninguno cambia de categoría clínica (TST, eficiencia, latencia y WASO por edad, cronotipo y RU-SATED); si una variación la cambiaba, se probaba otra. La única excepción es la latencia del bebé, que pasa de 60 a unos 14 minutos: la de la rejilla era un artefacto (se acostaba a las 19:00, pintado al final de la fila, y la rejilla contaba el sueño desde las 20:00).

Caso	Acontecimientos (tipo y n.º)	Días con siesta	Tratamiento	TST · SE · latencia
Sueño normal	—	—	—	7 h 35 · 94 % · 21 min
Insomnio de conciliación	—	—	—	6 h 41 · 83 % · 72 min
Insomnio de mantenimiento	preocupación 21	—	—	5 h 46 · 76 % · 24 min
Retraso de fase	—	—	Melatonina 0,5 mg a primera hora de la tarde y luz al levantarse	5 h 25 · 89 % · 30 min
Avance de fase	—	—	—	7 h 09 · 92 % · 22 min
Ritmo sueño-vigilia irregular	—	13 (98 min/día)	—	7 h 22 · 91 % · 33 min
Trabajo a turnos	—	2 (52 min/día)	—	7 h 14 · 93 % · 21 min
Bebé 8m (despertares/ferropenia)	toma 50, niño 35	21 (185 min/día)	Hierro oral por la mañana	12 h 43 · 81 % · 14 min
Niño 7a (TEA)	otro 27, preocupación 1	—	—	8 h 53 · 83 % · 61 min
Mujer 80a (sueño normal para su edad)	baño 26	18 (42 min/día)	—	7 h 46 · 86 % · 16 min
Mujer 65a (pseudoinsomnio)	preocupación 5	—	—	7 h 05 · 93 % · 21 min

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.

Caso	Acontecimientos (tipo y n.º)	Días con siesta	Tratamiento	TST · SE · latencia
Mujer 52a (menopausia)	calor o frío 64	—	—	5 h 08 · 68 % · 25 min
Adulto SPI/PLMD (piernas inquietas)	otro 40, dolor 19	—	—	5 h 39 · 72 % · 58 min
Adulto apnea + insomnio (COMISA)	otro 42, baño 21	—	—	4 h 25 · 58 % · 40 min
Adulto 60a (sospecha TCSR REM)	otro 27	—	—	6 h 49 · 85 % · 23 min
Adulto 28a (hipersomnia)	—	17 (122 min/día)	—	9 h 29 · 93 % · 12 min
Mujer 57a (insomnio en TCC-I)	preocupación 3, baño 1	—	TCC-I: restricción de sueño → TCC-I: ventana ampliada	5 h 40 · 80 % · 31 min

Tabla IV.1. Casos de ejemplo de la v4.9.9. En los menores de 18 años, el TST es el de 24 horas (noche y siestas).

Semana	Tratamiento	Eficiencia	Latencia	WASO	Tiempo en cama	TST
1 · basal	—	64 %	60 min	58 min	9 h 06	5 h 51
2 · restricción	cama de 00:30 a 06:30	86 %	19 min	16 min	6 h 02	5 h 11
3 · ampliación	cama de 00:00 a 06:30	91 %	15 min	9 min	6 h 34	5 h 58

Tabla IV.2. Medias semanales del caso de TCC-I regenerado (a minuto).

Los casos se vuelven a cargar una vez al abrir la v4.9.9 (marca de carga 17: en noviembre se regeneraron con los saltos nuevos del rato tras el despertar final), con datos ficticios. Las versiones anteriores no los sobrescriben (apartado 5.17).

Documento generado como apoyo al proyecto de digitalización de la agenda de sueño. Las funcionalidades pueden evolucionar en versiones posteriores.

© 2026 AdSalutem - Robert Cilveti Portillo. Uso bajo licencia. Todos los derechos reservados.